

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海
站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

MTSC2025 中国互联网测试开发大会 上海站
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

AI驱动测试新范式 从智能用例生成到视觉自验证的闭环实践

李林波

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome

李林波

腾讯音乐(酷狗业务线)-高级测试开发工程师

- ✓ 先后就职于网易、腾讯、腾讯音乐
- ✓ 主导构建酷狗音乐AI驱动的质效体系
- ✓ 主导酷狗音乐效能平台和自动化能力建设

目录 Content

Part 1 AI生成用例

AI生成用例方案、AI生成用例技术

Part 2 基于视觉大模型的AI用例执行

Part 3 未来规划

AI生成用例

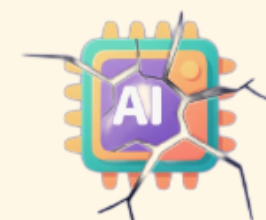


传统用例开发困境

- 费时费力：用例编写耗时占比 30%
- 质量暗礁：异常、性能、合规等场景遗漏
- 人才瓶颈：依赖专家经验



- 智能、高效生成用例
- 多类型用例扩展与用例补充
- 业务知识/测试方法沉淀



AI工具认知偏差

- 错误认知链条：
一句话指令 → 生成低质用例 → 调试耗时 → 放弃
- 常见陷阱：
忽略 Prompt 工程，缺少业务知识，无格式规范



- Prompt 组装工程化
- 自动知识注入与手动注入协同
- 用例生成格式标准化



建设通用AI用例生成平台



AI生成用例三大瓶颈



场景覆盖不全

边缘场景遗漏

异常场景未覆盖

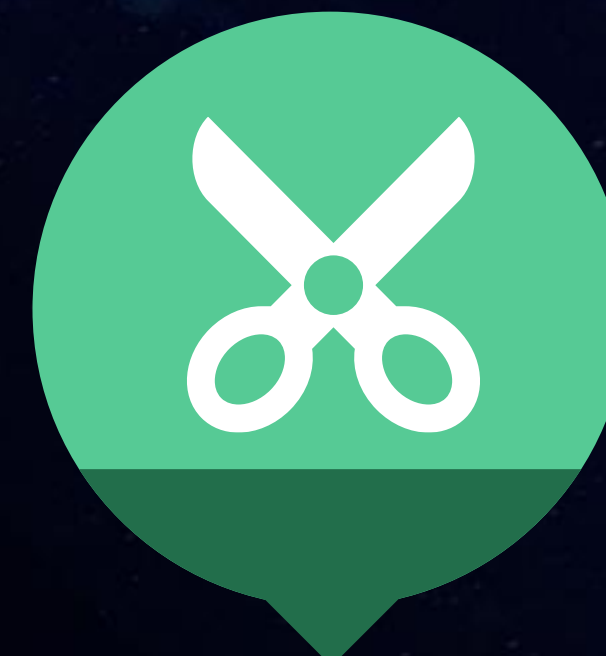
性能场景缺失

粒度过粗/过细

步骤逻辑混乱

用例风格不一

用例格式散乱



领域知识缺失

业务特定功能

公司专业术语

行业规范



突破方案：Prompt 工程 + 领域知识注入

Prompt工程优化

功能描述原子化

- 角色锚定：「你是酷狗音乐测试架构师」
- 功能解构：「动词+对象+约束」公式拆解需求

验证[VIP歌曲播放]在[非付费用户]场景下的[30秒试听截断]功能

生成格式标准化

- 框架限定：功能点+验证点+步骤+预期结果
- 粒度控制：明确对象，量化要求

[测试步骤]和[预期结果]不超过[50个字]，不超过[3个][检查项]

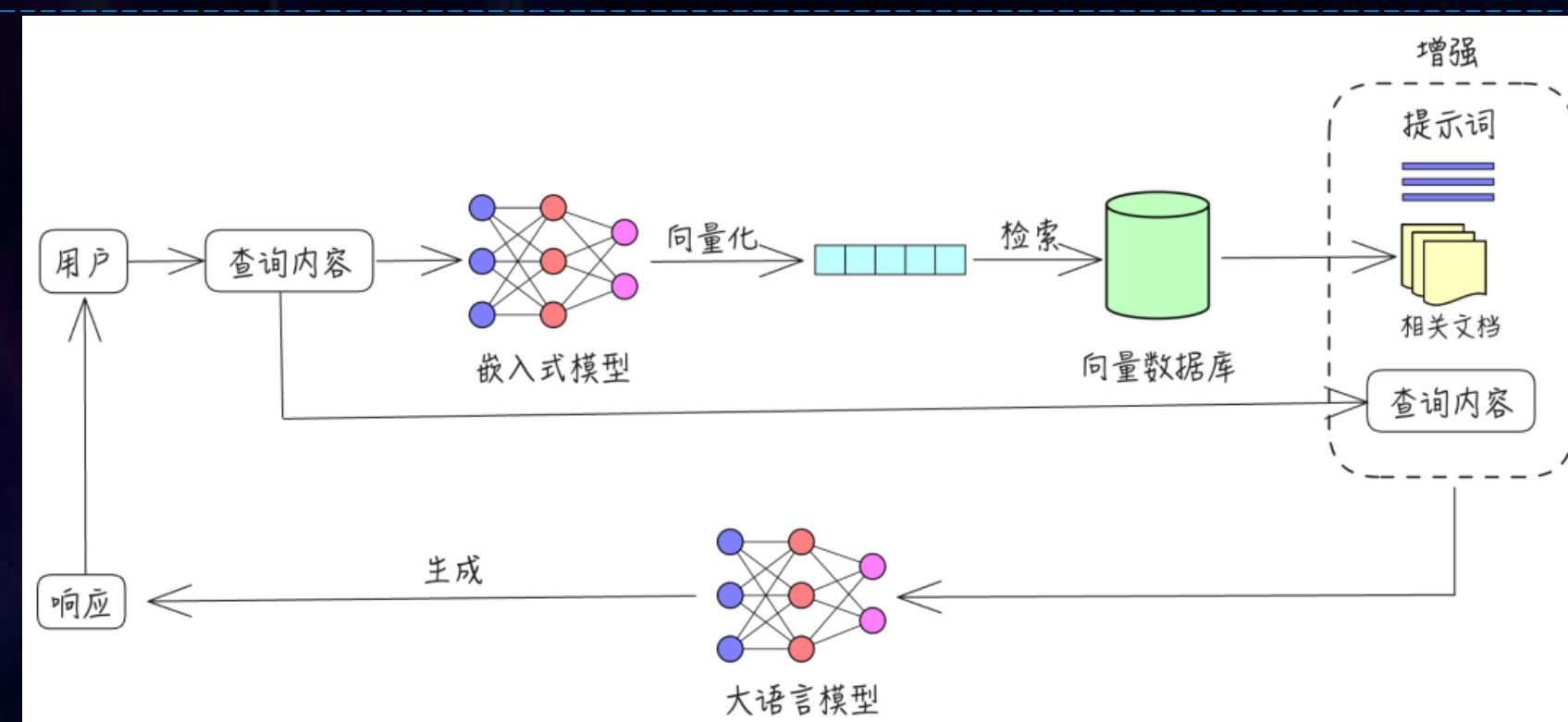
知识库赋能



1 模块Bug、修复方案

2 API文档、代码MR

3 历史用例、专业术语

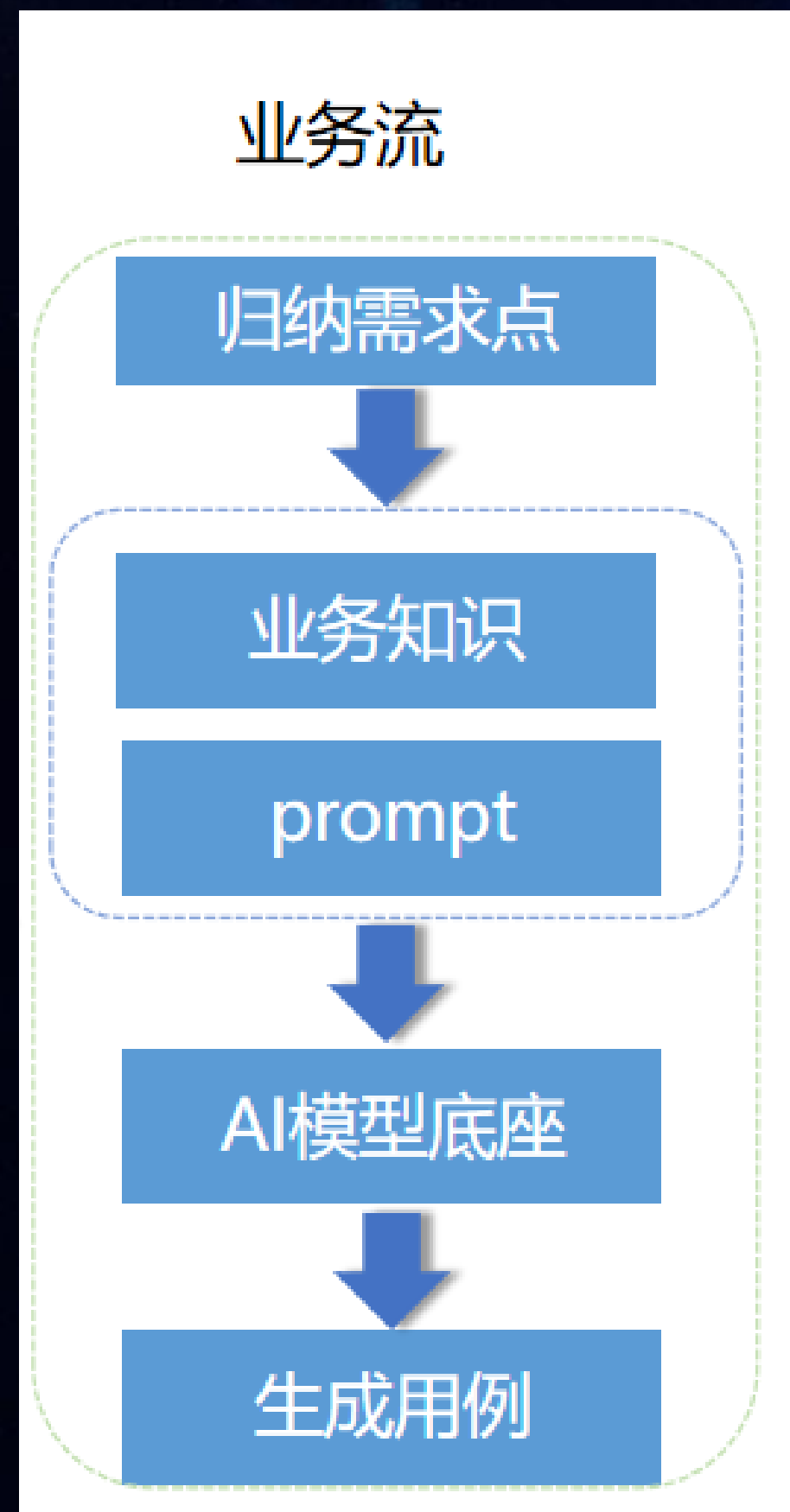
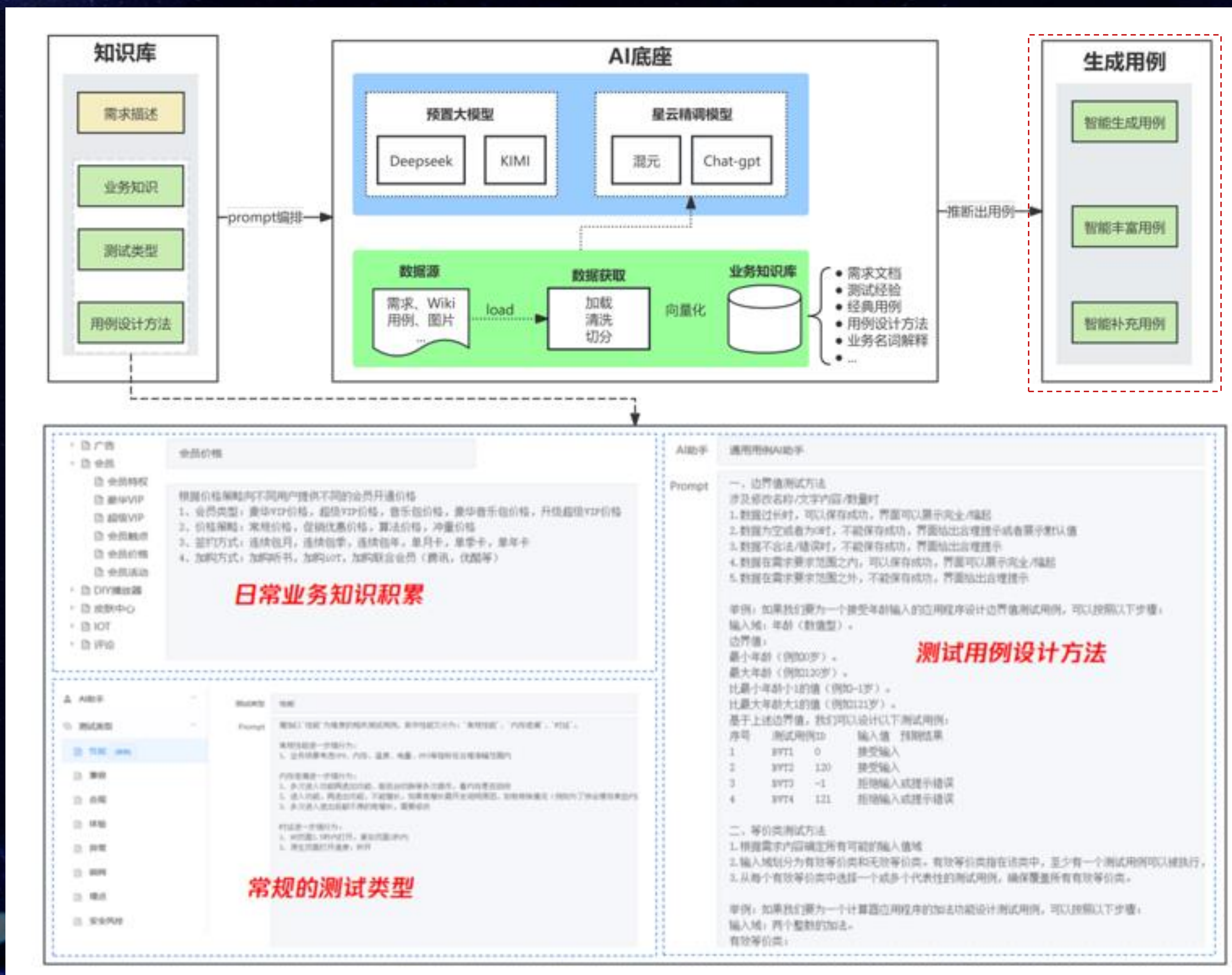


AI生成用例-方案

智能生成、智能丰富、智能补充

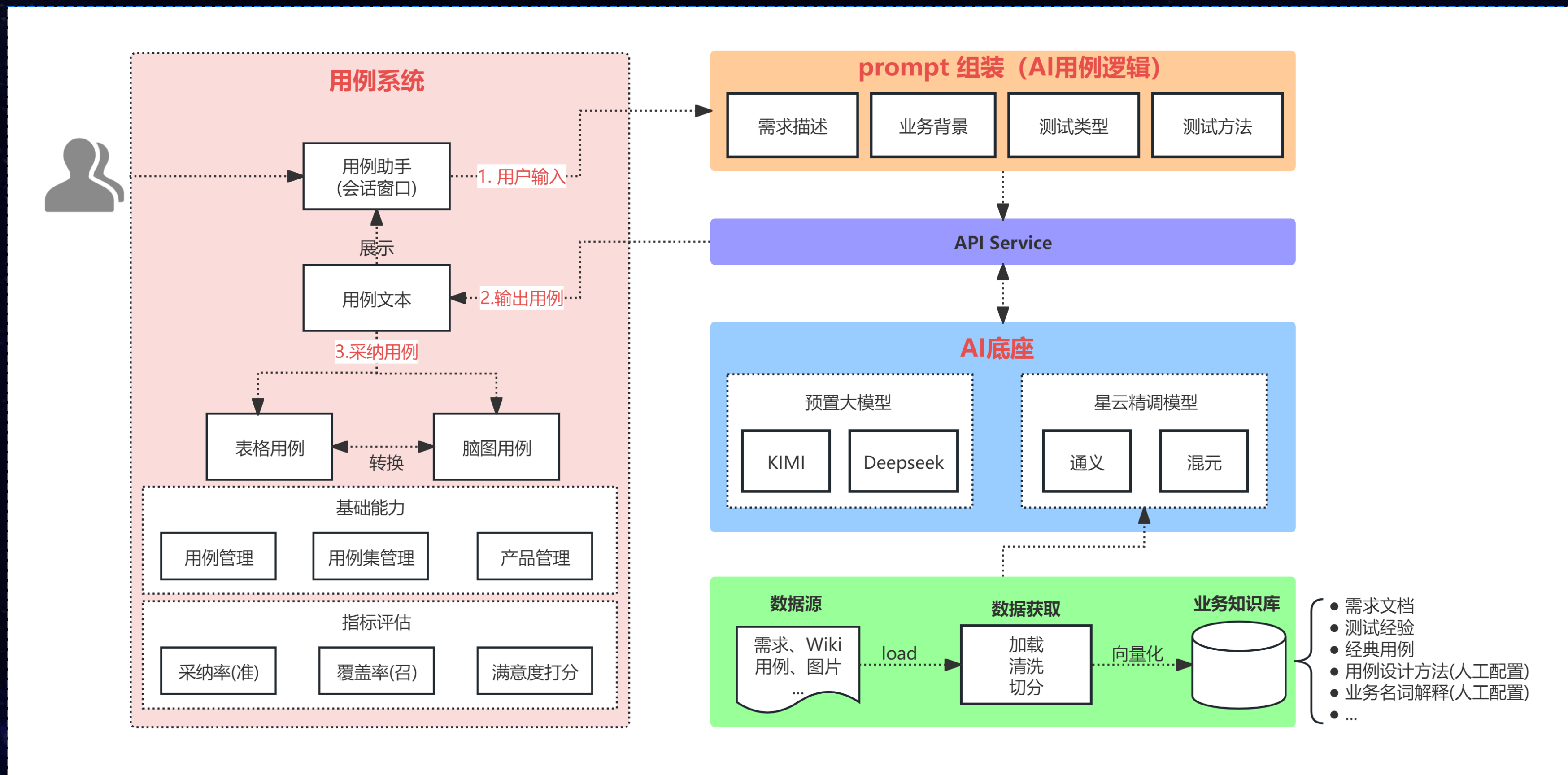


系统框架和业务流



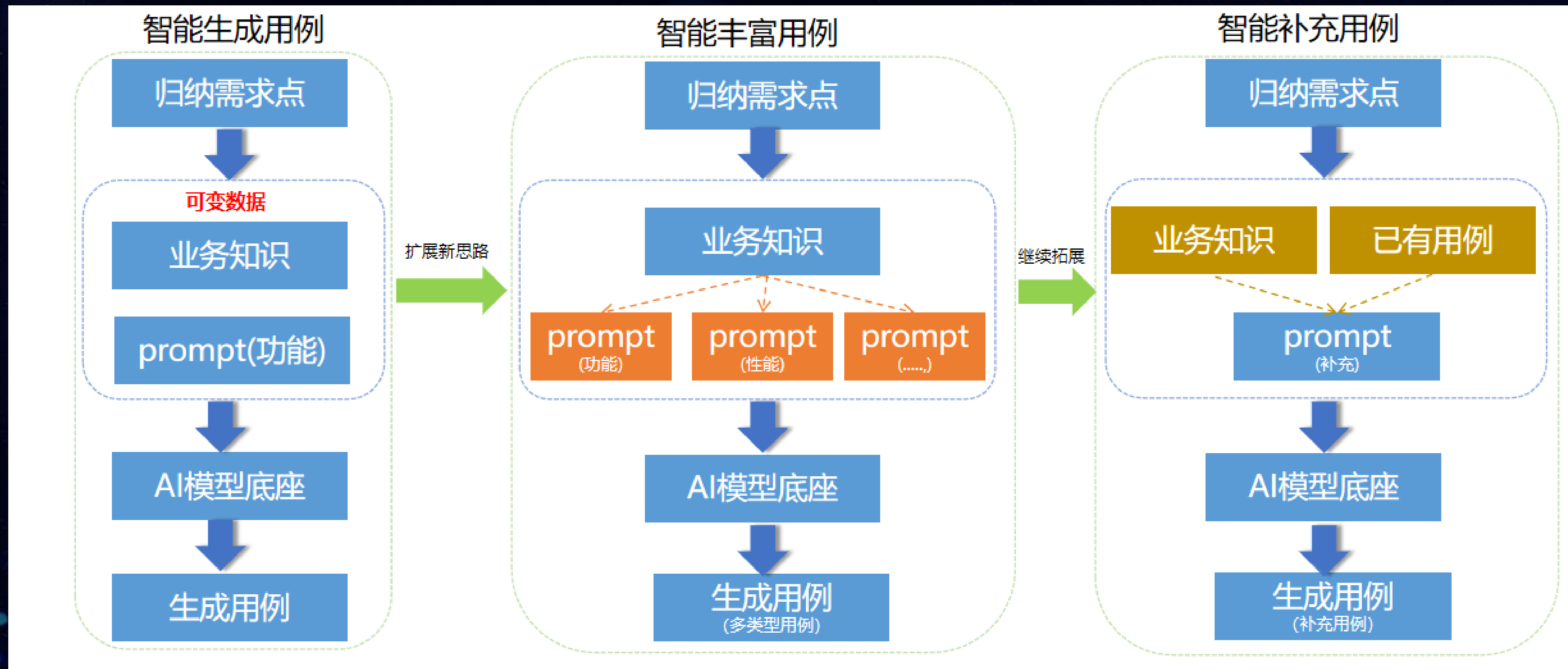
智能生成用例

结合需求、业务知识库等数据，设计合理prompt，搭建精调模型3步智能生成用例



智能丰富和智能补充用例

思路：梳理生成用例过程，确定生成过程变化的“变”与“不变”，扩展“变”的部分



- 生成用例，输入不同的业务知识和prompt，AI模型会返回不同的结果
- 通过调整业务知识和prompt，使模型分析出更丰富的用例

智能丰富和智能补充用例-prompt例子

针对不同用例类型制定合适的prompt

通用业务功能	测试类型	通用性能
通用兼容	Prompt	参考业务背景，需求描述以及`性能`维度的prompt要求，给出`性能`维度的测试用例，用例的粒度尽可能细致。 以下是业务背景 <pre>``` {{background_desc}} ```</pre> 以下是需求描述 <pre>``` {{desc}} ```</pre> 以下是`性能`维度的prompt要求 <pre>```</pre> 增加以`性能`为维度的相关测试用例，其中性能又分为：`常规性能`、`内存泄漏`、`时延`，并将它们作为`性能`的`测试项`。 常规性能进一步细分为： - 业务场景考虑CPU、内存、温度、电量、PFS等指标在合理涨幅范围内； 内存泄漏进一步细分为： - 多次进入功能再退出功能、前后台切换等多次操作，看内存是否回收 - 进入功能，再退出功能，不能增长，如果有增长需开发说明原因，如有特殊情况（例如为了快会缓存某些内容不释放）集成开发评估通过，同时整体不能超过阈值，涨幅不能超过阈值 - 多次进入退出后都不停的有增长，需要修改 时延进一步细分为： - H5页面1.5秒内打开，复杂页面2秒内 - 原生页面打开速度：秒开 <pre>```</pre>
通用合规		
通用异常		
通用性能		
通用弱网		
通用安全风险		
通用埋点		
通用体验		
通用补充用例		
通用补充用例-脑图		
通用异常-附加		
功能异常场景判断		

测试类型	通用异常-附加
Prompt	参考业务背景，需求描述以及`异常`维度的prompt要求，给出`异常`维度的测试用例，用例的粒度尽可能细致。 以下是业务背景 <pre>``` {{background_desc}} ```</pre> 以下是需求描述 <pre>``` {{desc}} ```</pre> 以下是`异常`维度的prompt要求 <pre>```</pre> 增加以`异常`为维度的相关测试用例，其中异常又分为：`容错`、`中断`，并将它们作为`异常`的`测试项`。容错进一步细分为：`模拟socket消息异常，客户端不崩溃，功能不报错`、`模拟接口返回异常，比如状态码错误、返回参数类型不对、返回结构体不对、缺失部分字段、返回超过数据字典值等，客户端不崩溃，功能不报错`、`各种数据类型不出错，比如各种歌曲格式、消息类型`、`多页面并发操作，或者模拟弱网，部分页面请求返回顺序不一致或者无响应的情况下，页面是否报错`、`首次/非首次、首尾逻辑：登录/未登录状态，第一次/非第一次进入问题、首次/非首次下载，失败后重启APP的初始化逻辑、首句末句打分逻辑`，并将它们作为`容错`的`测试名称`。中断进一步细分为：`中途接打电话，回来后功能正常，响应速度正常`、`切后台进程未被回收，回来后功能正常，响应速度正常`、`锁屏，回来后功能正常，响应速度正常`，并将它们作为`中断`的`测试名称`。 <pre>```</pre>

按需选择测试类型

功能描述及测试点:
听首页疗愈音乐卡片展示 (主要看大小, 圆角, 间距)

业务背景:
未填写

使用测试类型「业务功能」「兼容」「合规」「异常」「性能」, 参考以上业务背景, 给出以上功能描述及测试点的测试用例

2025-02-27 21:34:47

共生成用例 60 条, 已选择 0 条

测试类型:

业务功能

兼容

合规

异常

性能

自研(星云)

☐	模块	功能点	验证点	步骤	预期结果
☐	-	首页疗愈音乐卡片展示	安卓系统兼容性	1. 在不同安卓系统版本上打开首页 2. 查看疗愈音乐卡片展示效果	1. 所有系统版本均可正常打开首页 2. 卡片大小、圆角、间距一致
☐	-	首页疗愈音乐卡片展示	鸿蒙系统兼容性	1. 在鸿蒙系统上打开首页 2. 查看疗愈音乐卡片展示效果	1. 鸿蒙系统可正常打开首页 2. 卡片大小、圆角、间距一致
☐	-	首页疗愈音乐卡片展示	OPPO手机兼容性	1. 在OPPO手机上打开首页 2. 查看疗愈音乐卡片展示效果	1. OPPO手机可正常打开首页 2. 卡片大小、圆角、间距一致

自研(星云)

业务功能 + 4

业务背景

功能描述样例

业务功能 ×

兼容 ×

合规 ×

异常 ×

性能 ×

听首页疗愈音乐卡片展示 (主要看大小, 圆角, 间距)

采纳用例

☐ 全选

上传图片

生成用例

补充用例

会话列表 + 新会话 抽样能力测试

补充用例 ? 使用说明

2.在删除本地歌曲会先从localMusic表删除, 将删除的本地歌曲添加到localMusicDeleteTemp表, 异步删除CloudFiles 删除后autoDownloadDeleteFlag设置为1
下载文件: /Documents/kgmusic 或 加密的文件夹 /Documents/kgmusic/downloadencrypt
file,file_holder,file_downloading 表存在ilemgr.sqlite数据库内: ilemgr.sqlite的路径/Library/Application Support/com.kugou.kugou1002
178899【20改版性能】启动播放bar等待加载歌曲信息后再进场
【20改版性能】播放bar启动优化 (0%-90%)
背景: 启动过程中, 底部bar的图片由默认图切到歌曲封面会闪一下, 体验不好
方案: 参考Q音, 在歌曲加载成功后再执行渐入动画 (交互已经产品同意, 设计认可, 并把方案同步给安卓)
178794

【20改版性能】资产类预加载接入预测框架
接入预测模型,
预测模型原始需求
我喜欢, 最近播放, 本地歌曲, 全部歌曲接入了预测模型, 会触发预加载,

根据已有用例和以上需求描述, 补充生成相关用例

2024-11-08 15:02:40

共生成用例 24 条, 已选择 0 条

测试类型:

用例补充

自研(星云)

☐	模块	功能点	验证点	步骤	预期结果
☐	其他	本地歌曲扫描分批入库	扫描速度提升	1. 准备1万2千首歌的测试数据 2. 执行本地歌曲扫描入库操作 3. 记录扫描并入库的总时间	扫描并入库的时间少于89秒

自研(星云)

业务功能 + 4

广告 + 2

功能描述样例

业务功能 ×

性能 ×

兼容 ×

合规 ×

体验 ×

广告 ×

会员 ×

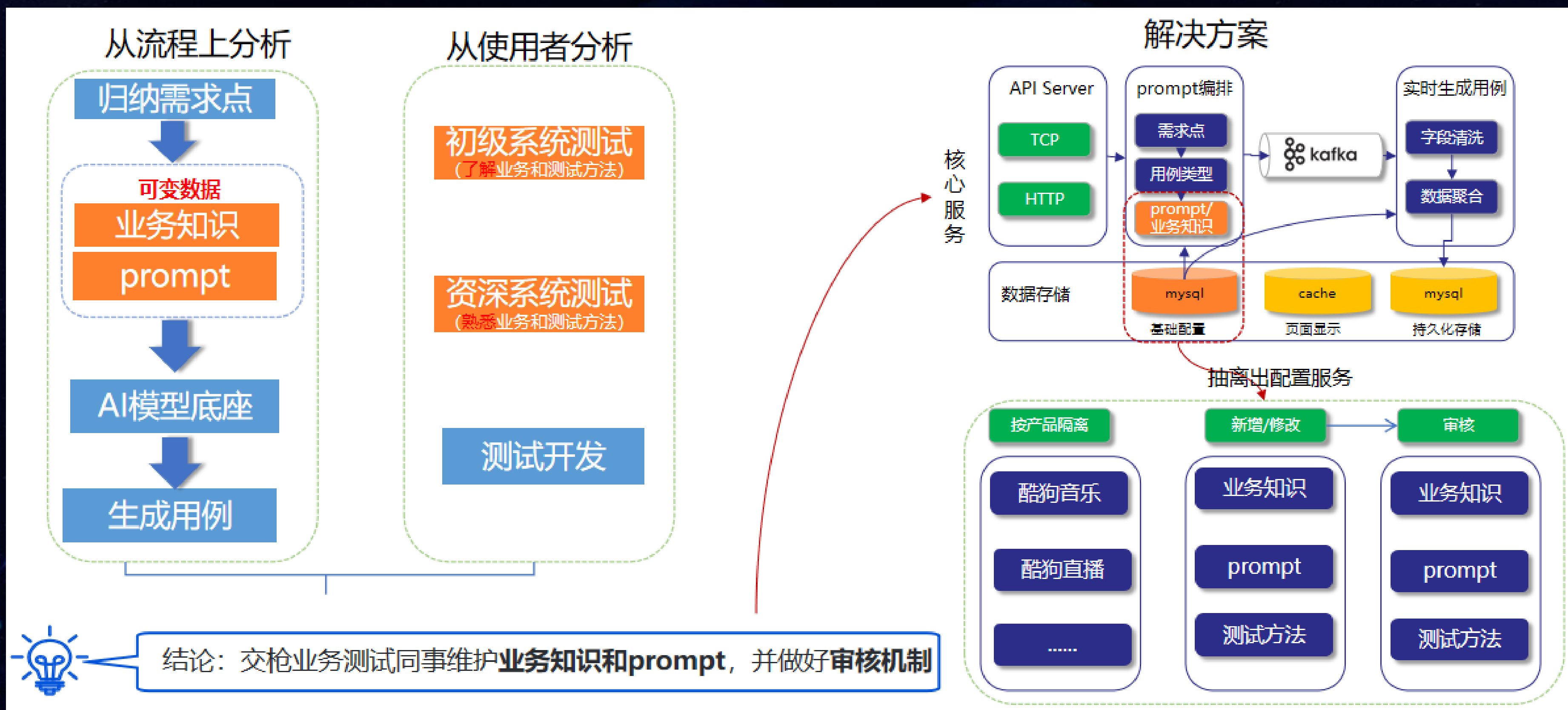
DIY播放器 ×

请输入功能描述及测试点, 点击「生成用例」生成相关测试用例

批量生成多类型AI用例, 并智能补充用例, 提升用例覆盖面

进一步提升生成用例准确性

通过交枪业务，持续提升用例生成准确性



进一步提升生成用例准确性-效果

交枪业务知识库、测试类型、测试方式的配置，可组合生成合理的Prompt

广告

会员

会员特权

豪华VIP

超级VIP

会员触点

会员价格

会员活动

DIY播放器

皮肤中心

IOT

评论

会员价格

根据价格策略向不同用户提供不同的会员开通价格

1、会员类型：豪华VIP价格，超级VIP价格，音乐包价格，豪华音乐包价格，升级超级VIP价格

2、价格策略：常规价格，促销优惠价格，算法价格，冲量价格

3、签约方式：连续包月，连续包季，连续包年，单月卡，单季卡，单年卡

4、加购方式：加购听书，加购IoT，加购联合会员（腾讯，优酷等）

日常业务知识积累

AI助手

测试类型

性能

兼容性

合规

体验

异常

弱网

埋点

安全风险

测试类型

Prompt

增加以“性能”为维度的相关测试用例，其中性能又分为：“常规性能”、“内存泄漏”、“时延”。

常规性能进一步细分为：

1. 业务场景考虑CPU、内存、温度、电量、FPS等指标在合理涨幅范围内

内存泄漏进一步细分为：

1. 多次进入功能再退出功能、前后台切换等多次操作，看内存是否回收

2. 进入功能，再退出功能，不能增长，如果有增长需开发说明原因，如有特殊情况（例如为了快会缓存某些内容）

3. 多次进入退出后都不停的有增长，需要修改

时延进一步细分为：

1. 页面1.5秒内打开，复杂页面2秒内

2. 原生页面打开速度：秒开

常规的测试类型

AI助手

通用用例AI助手

Prompt

一、边界值测试方法

涉及修改名称/文字内容/数量时

1.数据过长时，可以保存成功，界面可以展示完全/缩起

2.数据为空或者为0时，不能保存成功，界面给出合理提示或者展示默认值

3.数据不合法/错误时，不能保存成功，界面给出合理提示

4.数据在需求要求范围之内，可以保存成功，界面可以展示完全/缩起

5.数据在需求要求范围之外，不能保存成功，界面给出合理提示

举例：如果我们要为一个接受年龄输入的应用程序设计边界值测试用例，可以按照以下步骤：

输入域：年龄（数值型）。

边界值：

最小年龄（例如0岁）。

最大年龄（例如120岁）。

比最小年龄小1的值（例如-1岁）。

比最大年龄大1的值（例如121岁）。

基于上述边界值，我们可以设计以下测试用例：

序号	测试用例ID	输入值	预期结果
1	BVT1	0	接受输入
2	BVT2	120	接受输入
3	BVT3	-1	拒绝输入或提示错误
4	BVT4	121	拒绝输入或提示错误

二、等价类测试方法

1.根据需求内容确定所有可能的输入值域

2.输入域划分为有效等价类和无效等价类。有效等价类指在该类中，至少有一个测试用例可以被执行，

3.从每个有效等价类中选择一个或多个代表性的测试用例，确保覆盖所有有效等价类。

举例：如果我们要为一个计算器应用程序的加法功能设计测试用例，可以按照以下步骤：

输入域：两个整数的加法。

有效等价类：

测试用例设置方式

AI生成用例：根据需求内容智能生成用例

1.需求内容概况/图片分析

你好，我是你的 AI 用例助手~
请提供需求描述，我将帮你生成用例！格式：【业务背景】，使用效果描述~

2025-02-07 10:00:00

功能需求测试点
自动生成

业务背景
未填写

使用测试类型：【业务功能】，参考以上业务背景，输出以上功能描述及测试点的测试用例

生成用例

生成用例失败！原因：未提供需求描述，请补充需求描述后重试！

2.多轮对话生成用例

会话列表 + 新会话 清空会话 命名会话 2 补充用例 使用

业务背景
未填写

使用测试类型：【业务功能】，参考以上业务背景，输出以上功能描述及测试点的测试用例

2025-02-08 10:07:18 共生成用例 10 条，已

测试类型：业务功能

模块	功能点	验证点	步骤	预期结果
首页Tab切换功能	首页Tab1的点击	1. 打开首页	1. 点击Tab1	1. 首页显示正常
首页Tab切换功能	首页Tab2的点击	1. 打开首页	2. Tab1页面跳转成功	2. Tab1页面跳转成功
首页Tab切换功能	首页Tab3的点击	1. 打开首页	1. 点击Tab2	1. 首页显示正常
首页Tab切换功能	首页Tab4的点击	1. 打开首页	2. Tab2页面跳转成功	2. Tab2页面跳转成功
首页Tab切换功能	首页Tab5的点击	1. 打开首页	1. 点击Tab3	1. 首页显示正常
首页Tab切换功能	首页Tab6的点击	1. 打开首页	2. Tab3页面跳转成功	2. Tab3页面跳转成功
首页Tab切换功能	首页Tab7的点击	1. 打开首页	1. 点击Tab4	1. 首页显示正常
首页Tab切换功能	首页Tab8的点击	1. 打开首页	2. Tab4页面跳转成功	2. Tab4页面跳转成功
首页Tab切换功能	首页Tab9的点击	1. 打开首页	1. 点击Tab5	1. 首页显示正常
首页Tab切换功能	首页Tab10的点击	1. 打开首页	2. Tab5页面跳转成功	2. Tab5页面跳转成功

3.筛选导入用例

来源	优先级	模块	功能点	验证点	步骤	预期结果
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab1 3. 重复点击Tab1 4. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面 4. 结束于起始页面
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab2 3. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab3 3. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab4 3. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab5 3. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab6 3. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab7 3. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab8 3. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab9 3. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面
AI	P1	业务功能	首页Tab切换功能	多次操作切换成功	1. 打开首页 2. 点击Tab10 3. 结束操作	1. 内容显示正常 2. 内容无变化，并页面未刷新 3. 结束于起始页面

AI补充用例：生成多类型AI用例，并智能补充用例

测试类型：业务功能 性能 兼容 安全 体验

模块	功能点	验证点	步骤	预期结果
页面暂停时上报线程数量	上报线程数量的准确性	1. 打开应用并进入任意页面 2. 暂停页面 3. 检查上报的线程数量	1. 打开应用并进入任意页面 2. 暂停页面 3. 检查上报的线程数量	1. 页面成功暂停 2. 上报的线程数量正确
页面暂停时上报线程数量	xx平台数据上报数量	1. 打开应用并进入任意页面 2. 暂停页面 3. 在xx平台查看上报数据	1. 打开应用并进入任意页面 2. 暂停页面 3. 在xx平台查看上报数据	1. 页面成功暂停 2. xx平台正常看到上报的线程数量
业务功能	性能	不同网络环境下的上报情况	1. 打开应用并进入任意页面 2. 切换网络环境 (2G/3G/4G/5G) 3. 暂停页面 4. 检查上报的线程数量	1. 页面成功暂停 2. 不同网络环境下，上报的线程数量正确
异常	兼容	不同机型上报情况	1. 使用不同机型打开应用并进入任意页面 2. 暂停页面 3. 检查上报的线程数量	1. 页面成功暂停 2. 不同机型上报的线程数量正确
网络	体验			

业务功能 性能 兼容 异常 网络

生成用例

生成用例失败！原因：未提供需求描述，请补充需求描述后重试！

会话列表 + 新会话 清空会话 命名会话 2 补充用例 使用

(3) 【我】头部账号切换位置的图标替换
(4) 【我】管理我的卡片按钮样式调整
(5) 【动效】我_最近单曲_播放bar滑动切换封面动画
(6) 【动效】我_我喜欢点击动画

根据已有用例和需求描述，补充生成相关用例

2025-02-05 19:48:46 共生成用例 10 条，已选择 0 条

测试类型：用例补充

模块	功能点	验证点	步骤	预期结果
我	我卡片UI适配	卡片样式与UI一致性	1. 访问我页 2. 查看小程序卡片和资产卡片的UI 3. 与UI稿进行对比	1. 卡片显示正常 2. 卡片样式与UI稿完全一致
我	我卡片UI适配	卡片样式与UI稿一致性	1. 访问我页 2. 查看常用功能卡片的UI样式 3. 与UI稿进行对比	1. 卡片显示正常 2. 卡片样式与UI稿完全一致
我	我卡片UI适配	卡片样式与UI稿一致性	1. 访问我页 2. 尝试对小程序卡片和资产卡片进	1. 卡片显示正常 2. 卡片样式与UI稿完全一致

配套模块

prompt工程

业务知识

测试方法

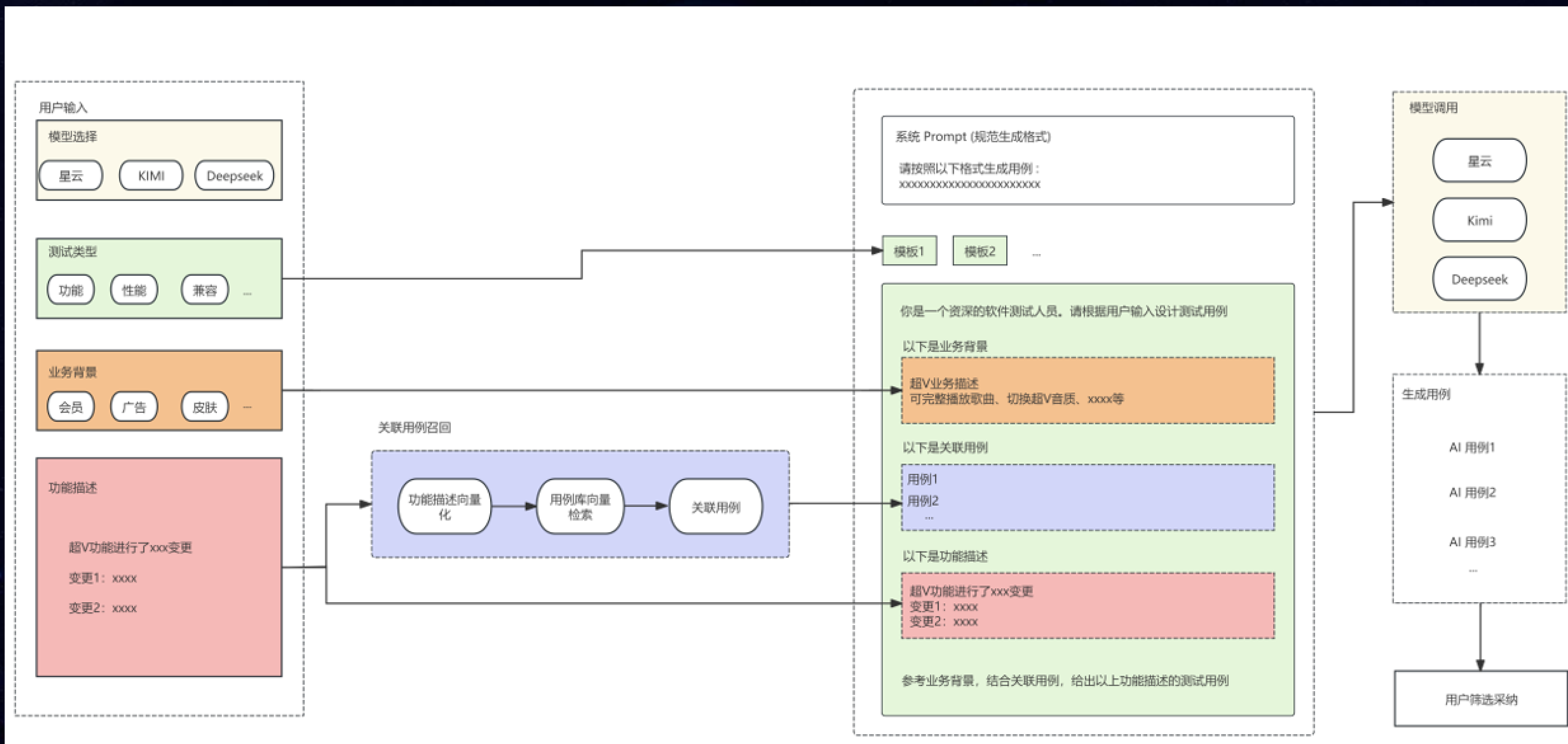
测试类型

AI生成用例-技术

prompt召回、历史用例召回(RAG)、历史背景召回(**GraphRAG**)、垂类模型、图片解析

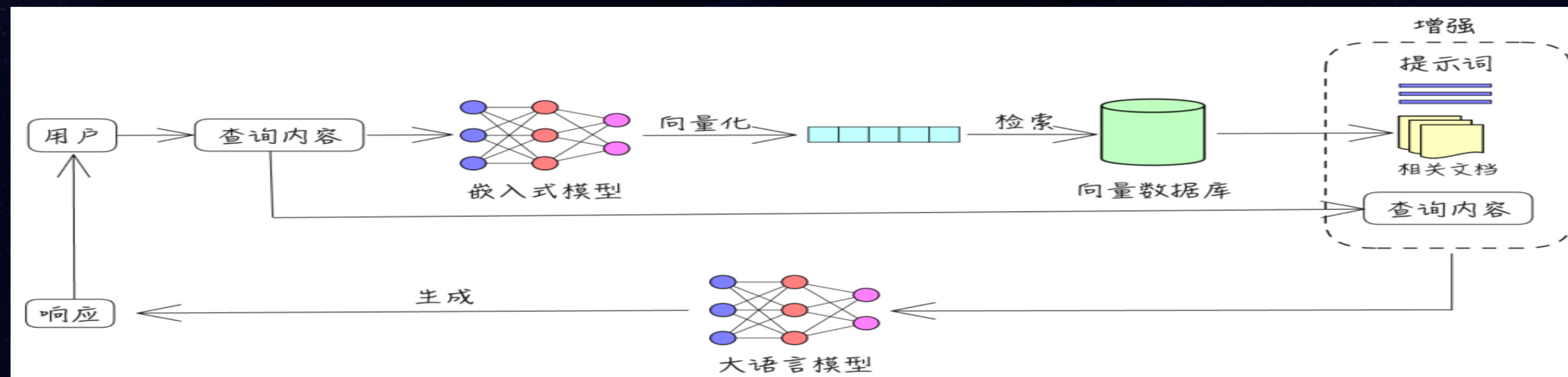
AI生成用例技术 - Prompt工程

解析用户输入，提取出知识库内容，拼装成完整的 Prompt

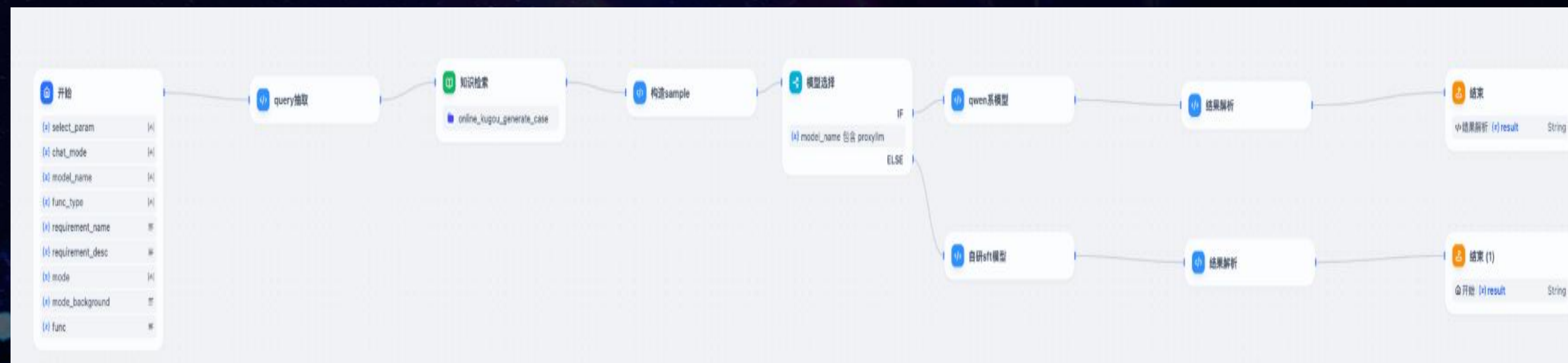


AI生成用例技术-历史用例召回(RAG)

LLM 解答问题或创作文本任务时，会在大规模文档库中搜索并筛选出与其紧密相关的素材

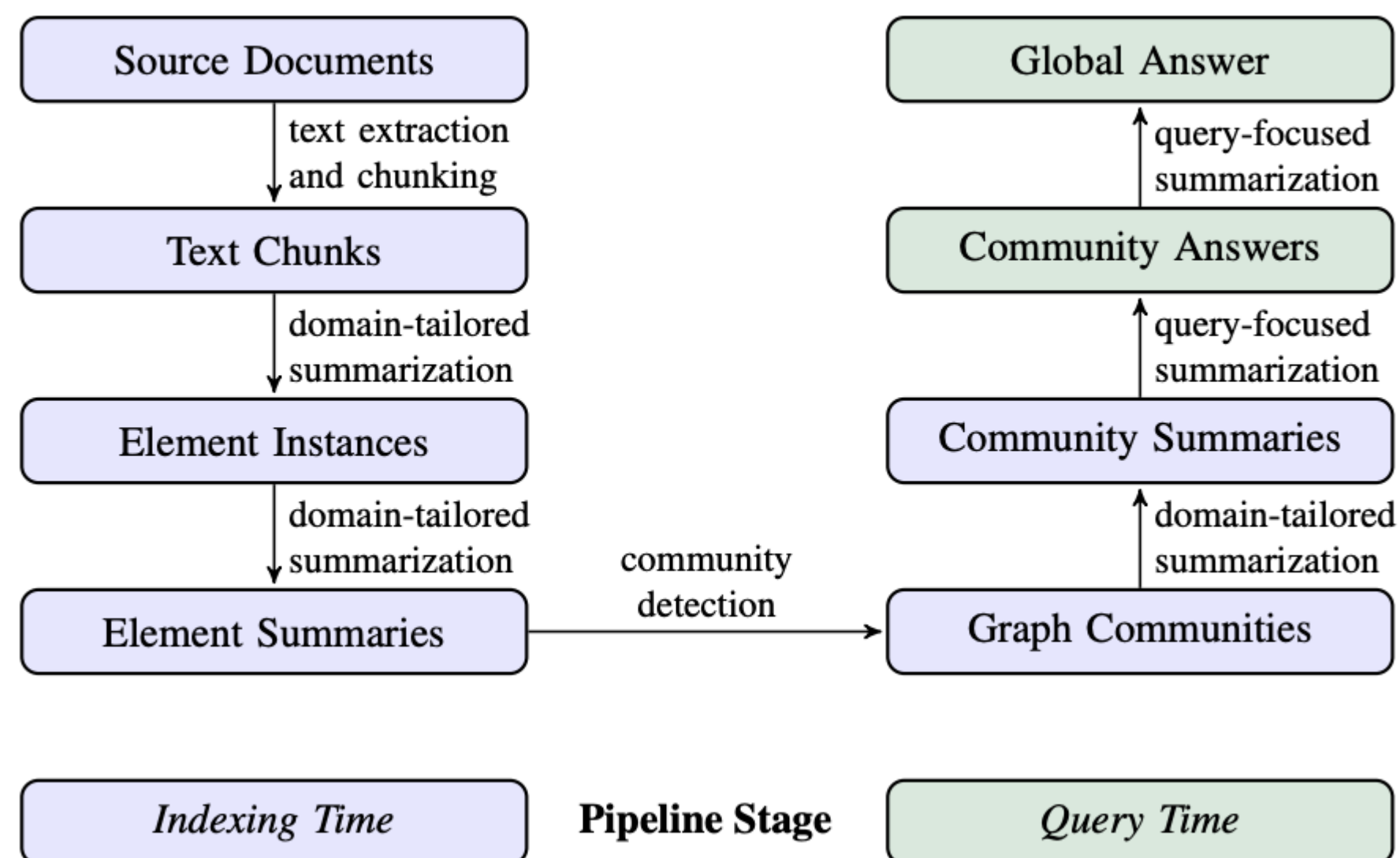


通过在配置已有的知识库能力,召回历史参考用例,衔接llm节点调快速完成

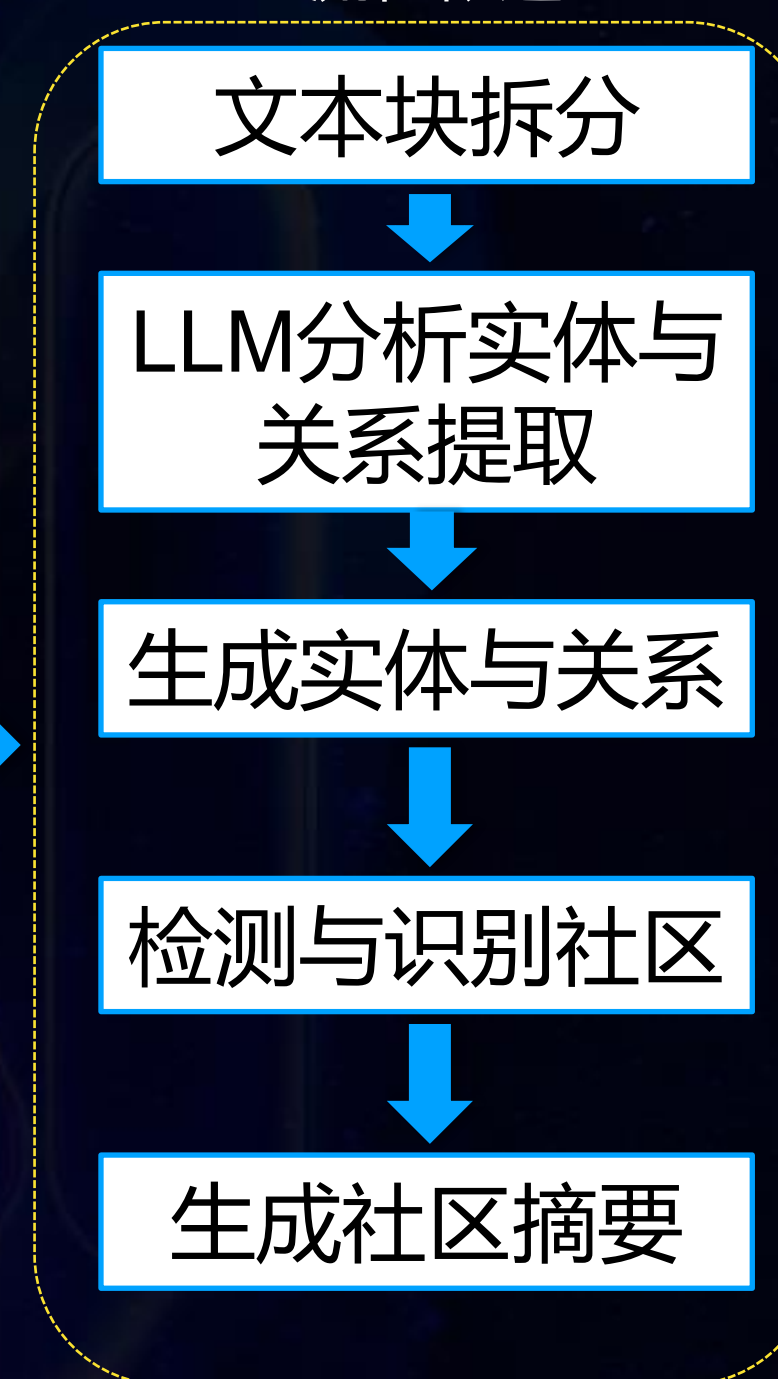


AI生成用例技术-历史背景召回(GraphRAG)

图片来自Microsoft GraphRAG论文



流程概述



业务



历史背景召回(GraphRAG)-构建知识图谱

业务线文本块(拆分)

业务线

模块

功能点

实体关系

简单描述下,播放页模块可能是做什么的?有哪些功能

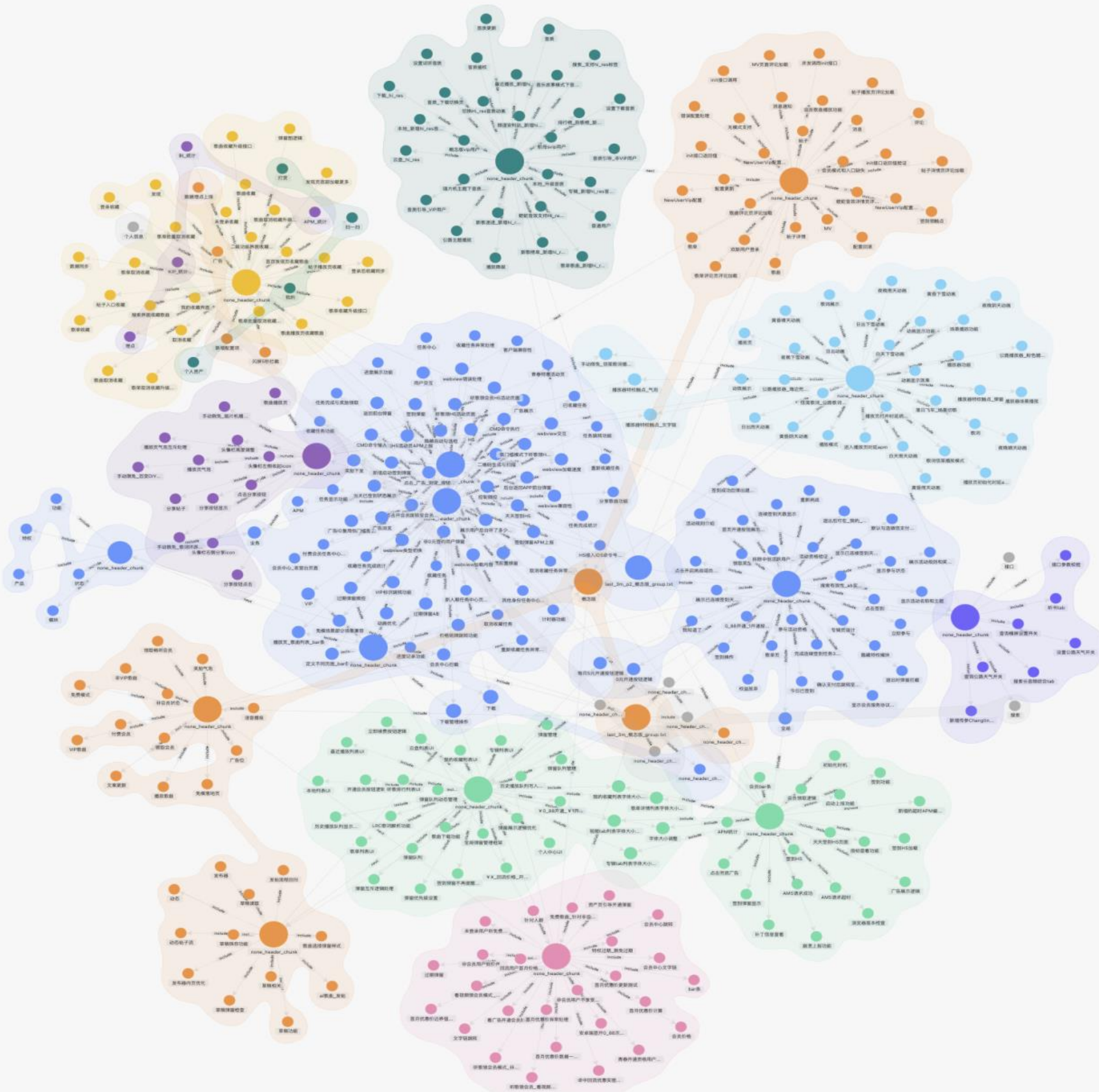
播放页模块是数字音乐应用中的一个重要部分，主要目的是提升用户在听歌时的体验。它通常包含以下功能：

- 歌曲播放：支持歌曲的播放、暂停、快进、后退等基本操作。
- 会员期间离线播放：允许会员用户在离线状态下播放已下载的歌曲。
- 播放页更多面板优化：提供更多的操作选项，如分享、收藏等。
- 听歌领会员：通过听歌任务获取会员资格。
- 看视频会员：通过观看视频获取会员资格。
- 会员开通入口：提供会员开通的快捷入口。
- 帖子播放：支持在播放页播放帖子内容。
- 领取VIP后信息刷新：用户领取VIP后，页面信息会自动刷新。
- 队列歌曲检查：检查播放队列中的歌曲。
- 换队列：允许用户更换播放队列。
- 登录登出：支持用户登录和登出操作。

与功能点`领取vip`相关的模块和功能点有哪些

与功能点“领取VIP”相关的模块和功能点如下：

- H5模块：
 - 点击开会员跳转至会员中心：用户点击领取VIP后，可以跳转到会员中心。
 - 签到弹窗：签到弹窗中可能包含领取VIP的提示或按钮。
 - 广告展示：广告中可能包含领取VIP的活动信息。
 - 听歌领会员H5活动页面：用户可以通过听歌活动领取VIP。
 - 低门槛模式下听歌领H5活动页面：低门槛模式下的听歌领H5活动页面。
 - 奖励下发：领取VIP后，系统会下发相应的奖励。
- 播放页模块：
 - 领取VIP后信息刷新：用户领取VIP后，播放页面会刷新显示。
 - 领取VIP后队列歌曲检查：领取VIP后，系统会检查播放队列。



历史背景召回(GraphRAG)-加入业务背景生成效果对比

功能描述及测试点:

极光模式和圆形模式, 代码上合并成为一个模式, 回测两个模式主功能

业务背景:

未填写

功能点	验证点	步骤	预期结果
极光模式和圆形模式合并	模式切换功能	1. 打开应用 2. 选择极光模式 3. 切换到圆形模式	1. 应用成功打开 2. 极光模式成功选择 3. 成功切换到圆形模式
极光模式和圆形模式合并	极光模式显示效果	1. 打开应用 2. 选择极光模式	1. 应用成功打开 2. 极光模式显示效果符合预期
极光模式和圆形模式合并	圆形模式显示效果	1. 打开应用 2. 选择圆形模式	1. 应用成功打开 2. 圆形模式显示效果符合预期
极光模式和圆形模式合并	模式切换时的动画效果	1. 打开应用 2. 选择极光模式 3. 切换到圆形模式	1. 应用成功打开 2. 极光模式成功选择 3. 切换到圆形模式时动画流畅无卡顿
极光模式和圆形模式合并	模式切换后的设置保存	1. 打开应用 2. 选择极光模式 3. 切换到圆形模式 4. 重启应用	1. 应用成功打开 2. 极光模式成功选择 3. 成功切换到圆形模式 4. 重启后模式保持为圆形模式
极光模式和圆形模式合并	极光模式下的用户交互	1. 打开应用 2. 选择极光模式 3. 讲行用户交互操作	1. 应用成功打开 2. 极光模式成功选择 3. 用户交互操作响应正常

5、播放页方形封面模式: 有方形封面、全屏封面两种, 默认为全屏封面

6、播放页圆形封面模式: 有极光幻音、旋转封面两种, 默认为极光幻音, 极光幻音封面控件需要下载极光素材, 下载成功才能使用

7、播放页皮肤底图模式: 根据APP皮肤展示, 有默认、耀夜、主题皮肤、自定皮肤多种效果, 皮肤底图效果与主题皮肤有绑定逻辑, APP更换至主题皮肤时, 播放页背景模式自动更换至皮肤底图

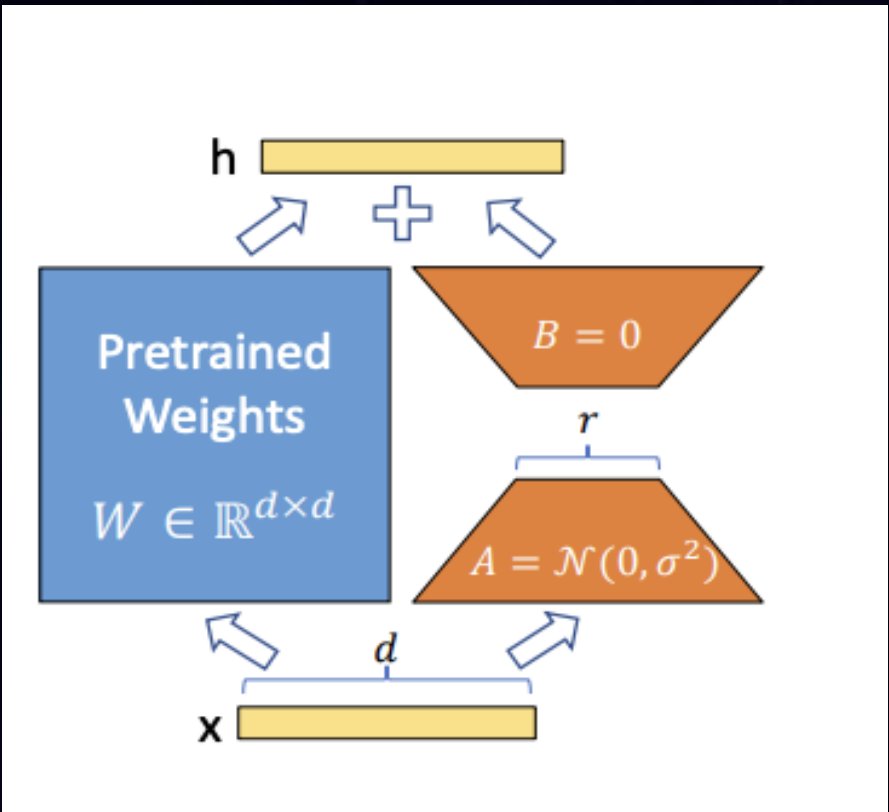
功能点	验证点	步骤	预期结果
极光模式和圆形模式合并	模式切换入口	1. 打开播放页 2. 点击模式切换入口 3. 滑动模式展示区域至极光模式和圆形模式	1. 模式切换入口可正常点击 2. 模式展示区域可正常滑动 3. 极光模式和圆形模式显示在同一选项中
极光模式和圆形模式合并	默认模式	1. 打开播放页 2. 检查当前模式	1. 播放页成功打开 2. 当前模式为极光幻音
极光模式和圆形模式合并	极光幻音模式	1. 打开播放页 2. 选择极光幻音模式 3. 检查模式效果	1. 播放页成功打开 2. 极光幻音模式成功选择 3. 极光幻音效果正常显示
极光模式和圆形模式合并	旋转封面模式	1. 打开播放页 2. 选择旋转封面模式 3. 检查模式效果	1. 播放页成功打开 2. 旋转封面模式成功选择 3. 封面旋转效果正常显示
极光模式和圆形模式合并	极光素材下载	1. 打开播放页 2. 选择极光幻音模式 3. 检查极光素材下载提示	1. 播放页成功打开 2. 极光幻音模式成功选择 3. 显示极光素材下载提示
极光模式和圆形模式合并	极光素材下载成功	1. 打开播放页 2. 选择极光幻音模式 3. 下载极光素材	1. 播放页成功打开 2. 极光幻音模式成功选择 3. 极光素材下载成功

AI生成用例技术-垂类模型训练

第一步：选择模型(qwen2.5)

	Qwen-Plus	DeepSeek-V2.5	Llama-3.1-405B Instruct	Claude-3.5-Sonnet	GPT4-o
MMLU-Pro	71.1	65.8	73.3	76.1	77.0
MMLU-redux	86.8	80.4	86.2	86.0	88.3
GPQA	49.0	45.5	51.1	59.4	53.6
MATH	83.1	74.7	73.8	71.1	76.6
GSM8K	95.8	95.1	96.8	96.4	96.1
HumanEval	86.6	89.0	89.0	92.0	91.5
MBPP	88.2	85.2	84.5	89.2	86.2
MultiPL-E	75.1	73.5	73.5	80.0	75.1
LiveCodeBench 2305-2409	55.5	49.4	41.6	54.1	48.0
LiveBench_0831	52.3	47.3	53.2	59.8	56.0
IFEval strict-prompt	84.1	73.9	80.8	82.6	84.3
Arena-Hard	81.2	76.2	69.3	79.3	77.9
AlignBench v1.1	8.16	7.74	5.95	8.19	8.15
MT-bench	9.35	9.02	9.08	-	-

第二步：LoRA轻量级微调



核心思想：在不改变原始模型参数的情况下，通过**添加低秩矩阵**来捕捉任务特定的知识,从而在特定子任务上训练预训练模型时，仅通过较少参数的微调便可以实现当前子任务上达到全量微调80%以上的性能。

数据准备

指令筛选

微调训练

输入：业务需求、业务知识

输出：历史用例

```
{
  "input": "\n  你是一个资深的软件测试人员。请根据用户输入设计测试用例，并满足以下要求：\n  - 输出一个JSON数组，数组中的每一个字典对象表示一条用例，对象中键包含：功能点、验证点、步骤、预期结果。
  - 测试步骤用序号隔开，每个步骤结尾插入一个换行符\n  - 预期结果中必须——体现出步骤中的检查项，有多个检查项时，用序号隔开，每个检查项结尾插入一个换行符
  - 同一个功能点，可拆分为多个验证点
  - 用尽可能精简的语言描述功能点、验证点、步骤、预期结果
  - 输出10-20条用例，若需求描述中有指定输出用例数，则按指定数量输出用例
  - 只需要输出JSON数组本身，不需要其他描述性内容，不要输出反引号\n\n参考业务背景，给出以下需求的测试用例，用例的粒度尽可能细致\n\n【概念版】iOS 2.2.4 技术需求1、新增播放二次缓冲率APM，监控播放加载卡顿问题，参考航母（航母对应APM 0%~40018，@李东江\n2、首页加载下一页优化，提前预加载下一页数据，让浏览更顺畅，提高用户体验，可以参考小红书@童侠\n3、iOS概念版支持 offer codes 支付能力，参考航母代码 @李东江\n4、消息中心数据整合启动做数据库迁移优化，减少启动时长，减少不必要的代码执行@李东江\n5、定位概念版播放眼球时长，BI时长异常问题，定位修复启动时长变长问题@陈懿思\n6、修复AI物料判断数据本地存储异常问题，处理方式：1、去重处理 2、子线程操作 防止启动卡死等问题@杨强\n7、定位、修复线上历史崩溃``\n",
  "output": "[
    {
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表-触发预加载时机\",
      \"步骤\": \"第一页接口返回数10，浏览至第1个帖子\",
      \"预期结果\": \"不触发预加载下一页\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表-触发预加载时机\",
      \"步骤\": \"接口返回数10，浏览至第8~10个帖子\",
      \"预期结果\": \"触发预加载下一页\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表-触发预加载时机\",
      \"步骤\": \"加载第二页成功，浏览至8~17帖子\",
      \"预期结果\": \"不触发预加载下一页\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表-触发预加载时机\",
      \"步骤\": \"加载第二页成功，浏览至18~20帖子\",
      \"预期结果\": \"触发预加载下一页\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表-组合场景\",
      \"步骤\": \"加载第二页成功，浏览至8~10帖子，触发预加载，不触发预加载下一页\",
      \"预期结果\": \"浏览至第8~10帖子，触发预加载正常\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表-组合场景\",
      \"步骤\": \"加载第二页成功，浏览至8~10帖子，触发预加载，不触发预加载下一页\",
      \"预期结果\": \"浏览至第8~10帖子，触发预加载正常\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表基础功能回归\",
      \"步骤\": \"点击帖子进入帖子播放页\",
      \"预期结果\": \"功能正常\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表基础功能回归\",
      \"步骤\": \"点击歌曲信息bar条，触发歌曲播放\",
      \"预期结果\": \"功能正常\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表基础功能回归\",
      \"步骤\": \"点击帖子发布者信息，进入个人信息页\",
      \"预期结果\": \"功能正常\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表基础功能回归\",
      \"步骤\": \"点击点赞按钮\",
      \"预期结果\": \"功能正常\",
      \"功能点\": \"帖子列表预加载优化\",
      \"验证点\": \"单排帖子列表基础功能回归\",
      \"步骤\": \"长按帖子，触发不感兴趣弹窗\",
      \"预期结果\": \"功能正常\"
    }
  ]",
  "system_prompt": "你是资深的软件测试专家"
```

你是一个资深的软件测试人员。请根据用户输入设计测试用例，并满足以下要求：

- 输出一个JSON数组，数组中的每一个字典对象表示一条用例，对象中键包含：功能点、验证点、步骤、预期结果。
- 测试步骤用序号隔开，每个步骤结尾插入一个换行符
- 预期结果中必须——体现出步骤中的检查项，有多个检查项时，用序号隔开，每个检查项结尾插入一个换行符
- 同一个功能点，可拆分为多个验证点
- 用尽可能精简的语言描述功能点、验证点、步骤、预期结果
- 输出10-20条用例，若需求描述中有指定输出用例数，则按指定数量输出用例
- 只需要输出JSON数组本身，不需要其他描述性内容，不要输出反引号

业务背景如下：

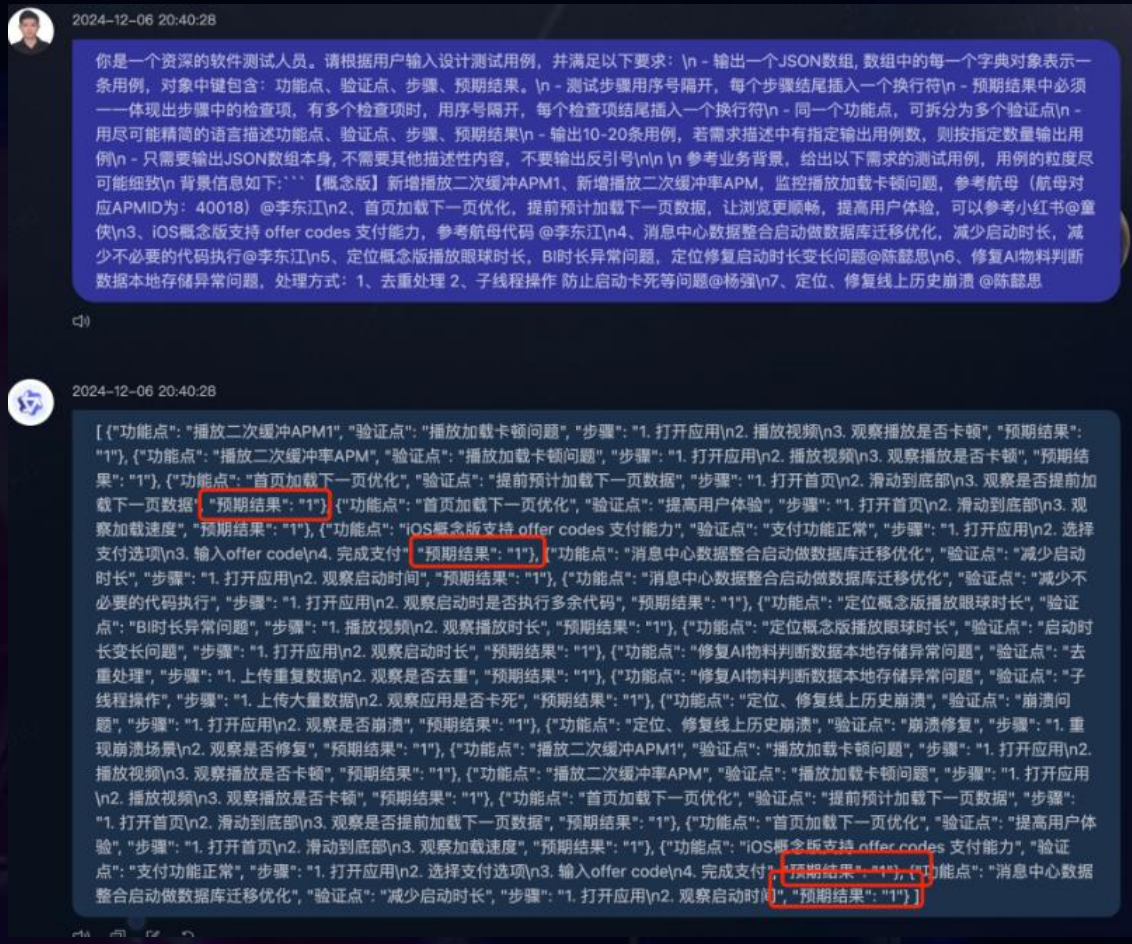
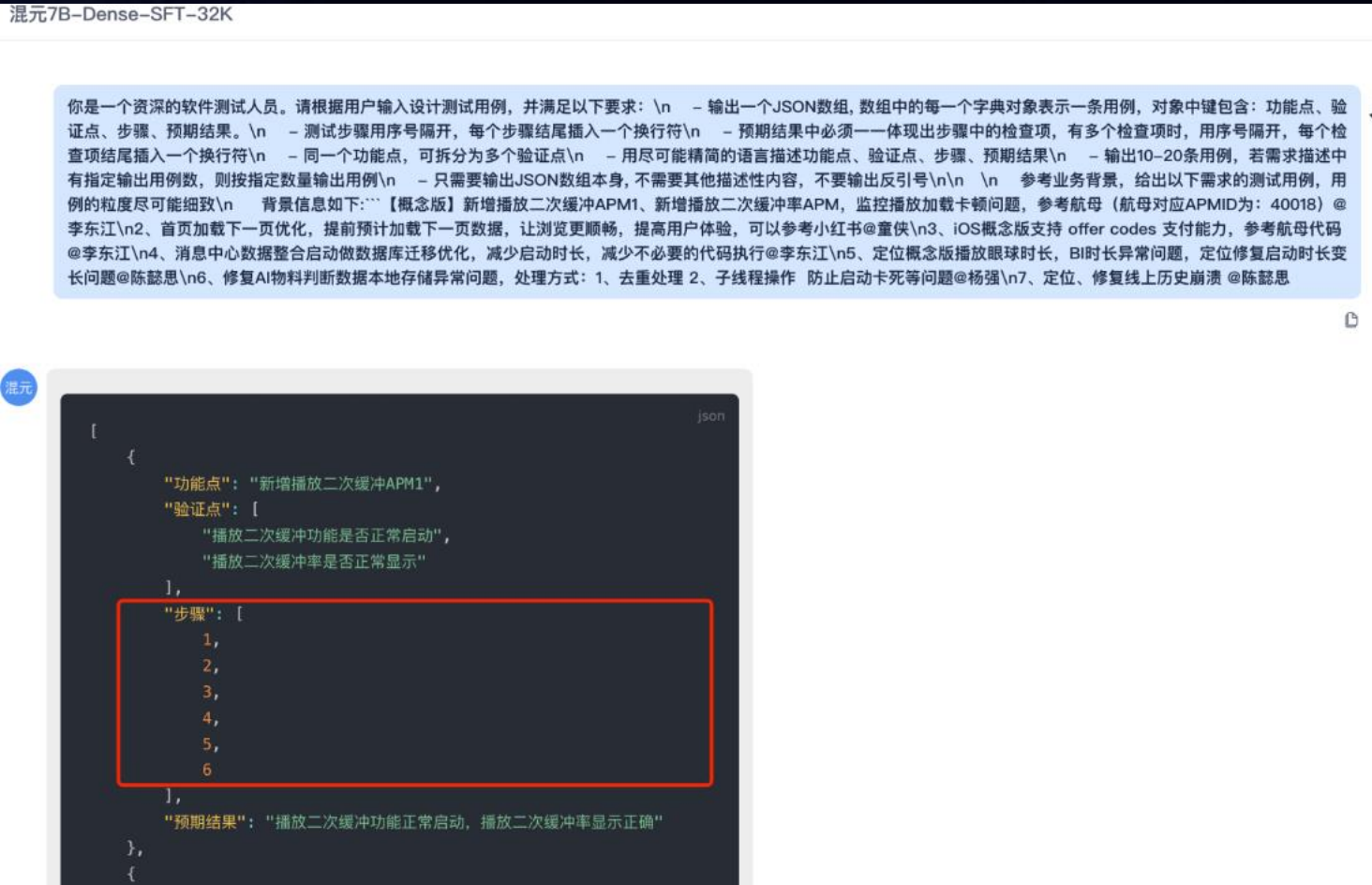
```
""{input}""
```

参考业务背景，给出以下需求的测试用例，用例的粒度尽可能细致

```
""{output}""
```


AI生成用例技术-垂类模型训练-效果

- 混元原版7B/qwen2.5 7B,可以看到对于我们线上复杂的prompt遵循能力遵从性,以及输出结果都是会出现较多错误的



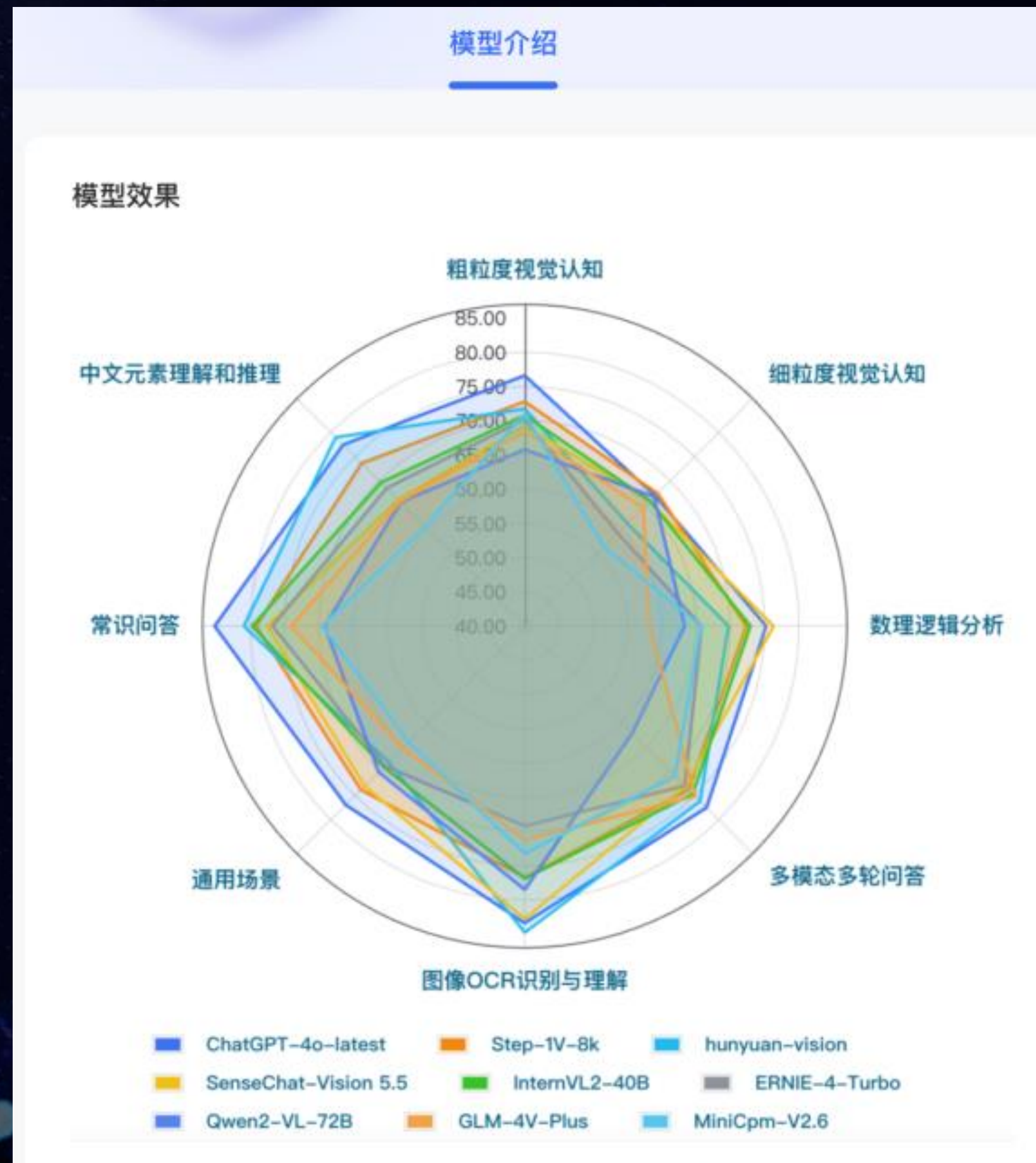
- 目前通过sft qwen7B小模型，进行微调训练后效果



AI生成用例技术-智能解析图片生成用例

引入图生文模型，将需求的图文转化为文字

文字生成用例



①上传图片，简单描述

业务功能

功能描述样例

输出红包弹窗功能的文字描述

上传图片

解析图片

②生成全图文字描述

业务功能

功能描述样例

红包弹窗功能的文字描述如下：

1. 弹窗标题：恭喜开出红包
2. 红包金额：2888元
3. 说明文字：奖励将以豆形形式发放
4. 按钮文字：开心收下

这个弹窗功能用户在获得红包奖励时展示，用户可以点击“开心收下”按钮领取红包。

生成用例

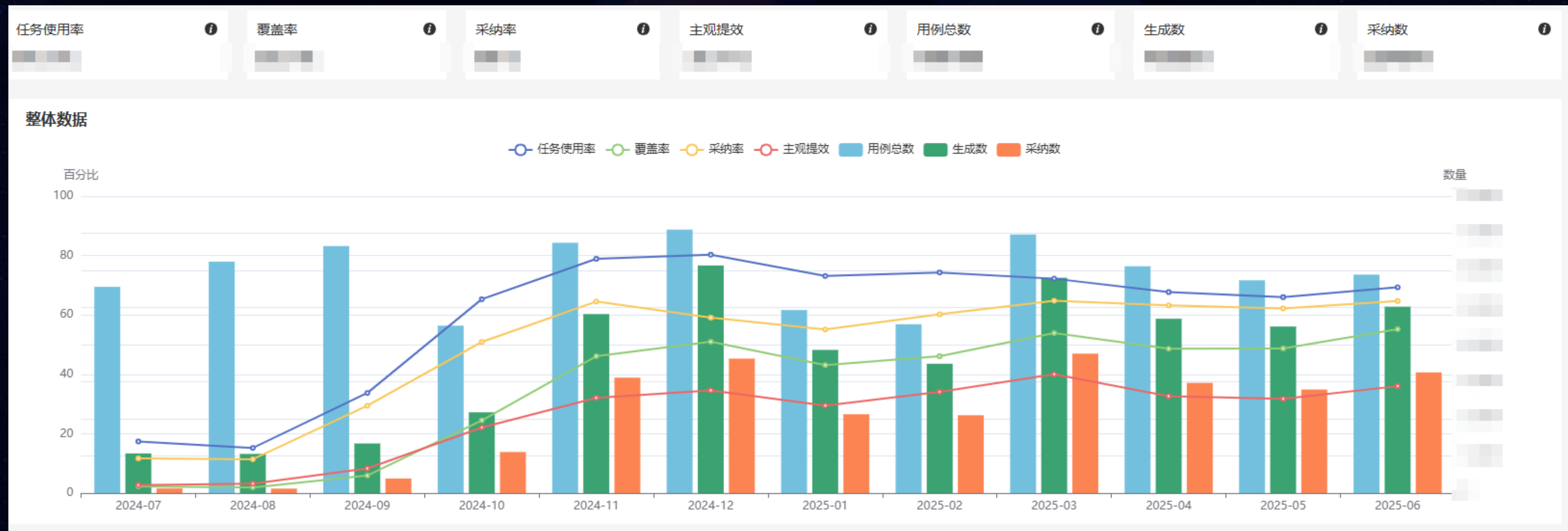
③生成用例

测试类型：业务功能

模块	功能点	验证点	步骤	预期结果
红包弹窗展示	弹窗标题显示	1. 触发红包奖励条件 2. 观察弹窗标题	1. 触发红包奖励条件 2. 观察弹窗标题	1. 弹窗标题显示为“恭喜开出红包”
红包弹窗展示	红包金额显示	1. 触发红包奖励条件 2. 观察红包金额	1. 触发红包奖励条件 2. 观察红包金额	1. 红包金额显示为2888元
红包弹窗展示	说明文字显示	1. 触发红包奖励条件 2. 观察说明文字	1. 触发红包奖励条件 2. 观察说明文字	1. 说明文字显示为“奖励将以豆形形式发放”
红包弹窗展示	按钮文字显示	1. 触发红包奖励条件 2. 观察按钮文字	1. 触发红包奖励条件 2. 观察按钮文字	1. 按钮文字显示为“开心收下”
红包领取功能	点击按钮后关闭弹窗	1. 触发红包奖励条件 2. 点击“开心收下”按钮	1. 触发红包奖励条件 2. 点击“开心收下”按钮	1. 弹窗关闭
红包领取功能	点击按钮后红包状态更新	1. 触发红包奖励条件 2. 点击“开心收下”按钮 3. 检查用户账户中的红包状态	1. 触发红包奖励条件 2. 点击“开心收下”按钮 3. 检查用户账户中的红包状态	1. 用户账户中的红包状态更新为已领取
红包领取功能	点击按钮后红包金额到账	1. 触发红包奖励条件 2. 点击“开心收下”按钮 3. 检查用户账户中的余额	1. 触发红包奖励条件 2. 点击“开心收下”按钮 3. 检查用户账户中的余额	1. 用户账户中的余额增加2888元

AI生成用例-业务收益

AI用例覆盖率和采纳率持续不断提升，用例编写效率提升30%+



AI智测

用例生成到执行“一站式”的H5智能巡检实践

痛点分析

结合业务痛点出发

需求迭代速度快

随着需求不断迭代和增长，QA编写、维护和执行测试用例的工作量也在呈指数级增长

低代码技术出现

低代码平台自动配置H5页面，开发成本低，只需简单配置，但测试成本高

免测比例攀升

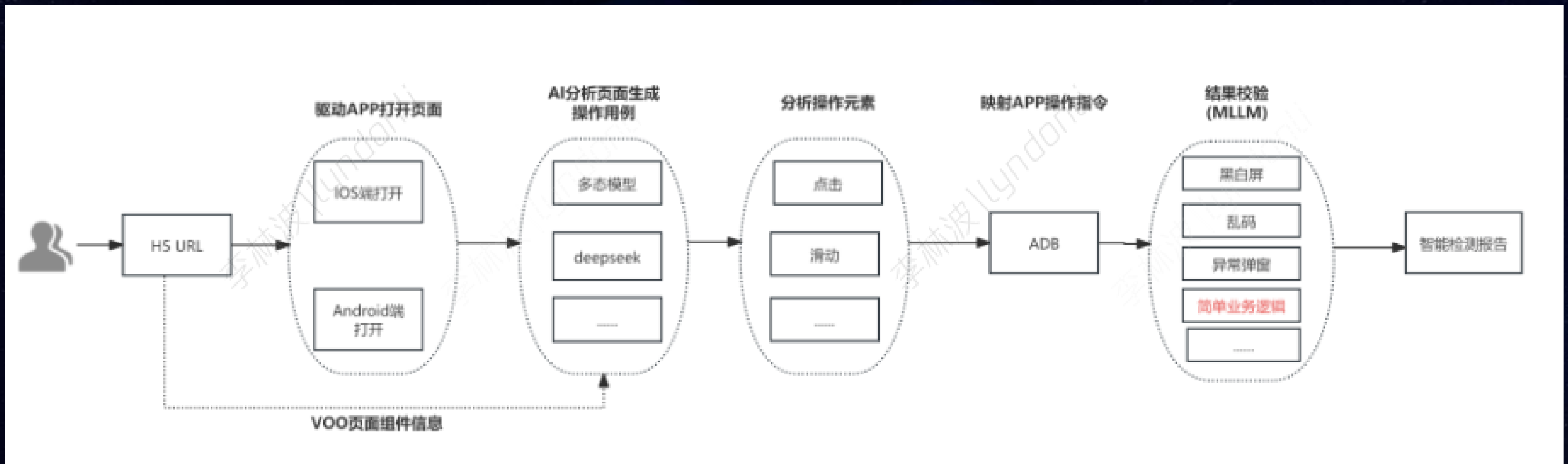
免测比例不断提高，但没相应的质量保障措施，进而导致会有质量风险

自动化用例维护
成本高

前端活动页面改动频繁，自动化用例维护成本高，且新页面也不会有自动化用例

尝试解决方案：基于视觉大模型，构建一套由文字用例到AI解析自动执行的AI智能测试平台

通过文本和多模态模型的推断与分析能力，智能生成核心测试用例，并智能进行常规性的异常检测



- 用户输入后配置需检测H5页面URL后，自动唤起APP并进入到H5页面
- 多模型对页面截图和页面配置组件进行组合分析，预测生成核心的巡检用例
- 将用例转化为一个个原子性的操作点击元素，并映射成对应的APP操作指令
- 每进行一步操作，对操作前和操作后进行对比，并利用多模态模型的能力，发现异常问题
- 巡检用例执行完成后，智能生成测试报告，发现页面异常情况时发送企微微信进行预警

模型基础异常检测能力

结合业界先进模型底座进行基础的异常验证尝试

乱码

以下图片中是否存在中英文乱码

是的，图片中存在中英文乱码。在“未登录”按钮旁边的文字显示为“8aàààäö: 0票”，这显然是乱码，而不是正常的中文或英文文本。

错别字

图片中是否存在错别字

这张图里的错别字

图中的“每位手次进入活动页的用户”中“手次”应为“首次”，存在错别字。

弹窗异常

是否存在异常弹窗？异常弹窗：存在自定义的业务异常弹窗，或者系统异常退出弹窗

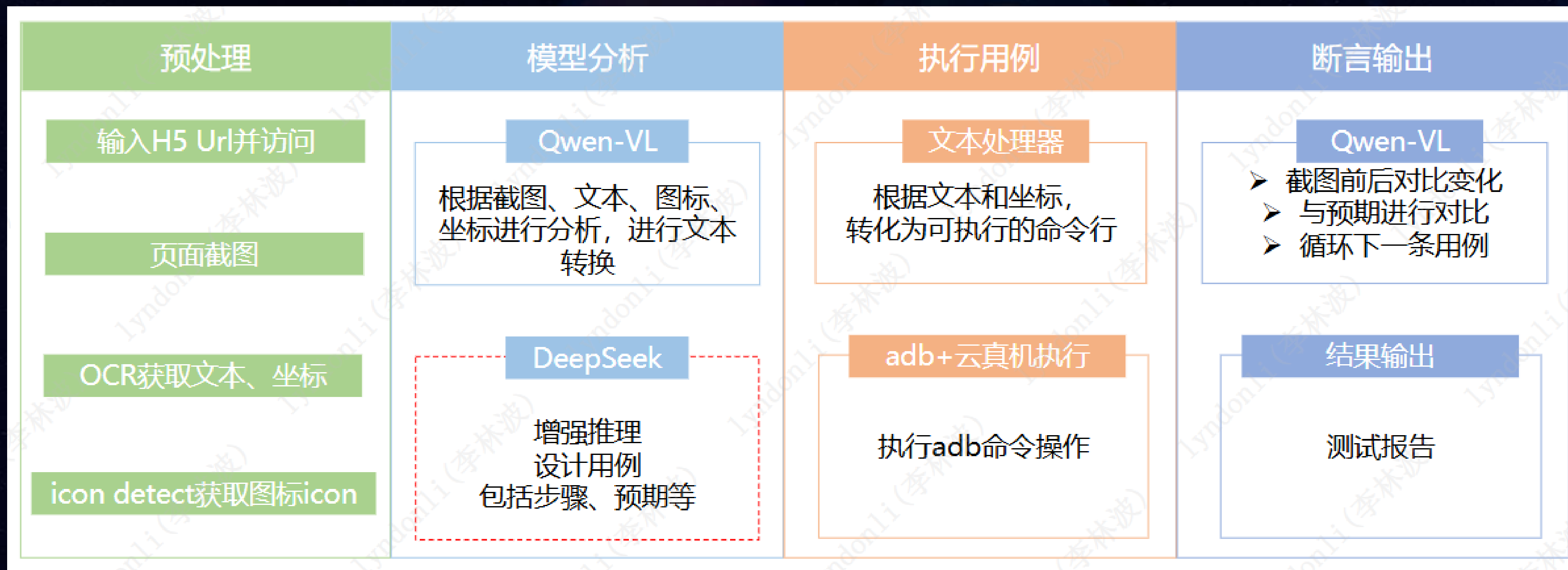
是的，这张图片中存在一个异常弹窗。弹窗显示了“用户名不能为空”的提示信息，这表明用户在尝试登录或注册时没有输入用户名，导致系统无法继续下一步操作。这种弹窗属于自定义的业务异常弹窗，用于提醒用户需要填写必要的信息才能继续使用应用。

白屏

图片中是一个app，是否存在黑白屏的情况

是的，图片中显示的是一个黑白屏的情况。整个屏幕背景为白色，没有其他颜色或内容显示，这通常表示应用程序可能出现了加载失败、崩溃或其他异常情况，导致页面无法正常显示内容。

利用大模型智能分析页面进行智能巡检（包含异常弹窗、错别字、乱码等基础检测）



AI智测-分析页面进行智能巡检问题

巡检用例路径不全



清空日志

停止运行

x.html
等待页面加载完成.....页面加载完成, 开始分
###设备信息### 宽度: 1080, 高度: 2400
###页面信息### 当前页面offset: 0###正在

###多模态大模型[qwen-vl-max] 开始验证
请根据截图页面判断是否存在异常, 如果存
异常”, “不存在异常”时, 也要输出各项检查

不存在异常

- **乱码检测**: 页面中的文字均为正常显示
- **异常弹窗检测**: 页面中没有出现自定义弹窗
- **黑白屏异常检测**: 页面背景颜色和文字颜色正常
- **错别字检测**: 页面中的文字内容没有错别字
- **清晰度检测**: 页面中的文字和图像都清晰
- **黄反检测**: 页面内容为音乐疗愈相关
###[deepseek-r1]分析页面功能中.....
好的, 我现在需要根据用户提供的已生成用例
回"Stop"。首先, 用户已经列出了两个可交
的用例。

巡检校验结果错误

用例执行记录

用例

步骤



##用例描述: 点击立即抢购按钮跳转到支付页面或手机号确认弹窗 ##步骤: 1、点
页面或手机号确认弹窗

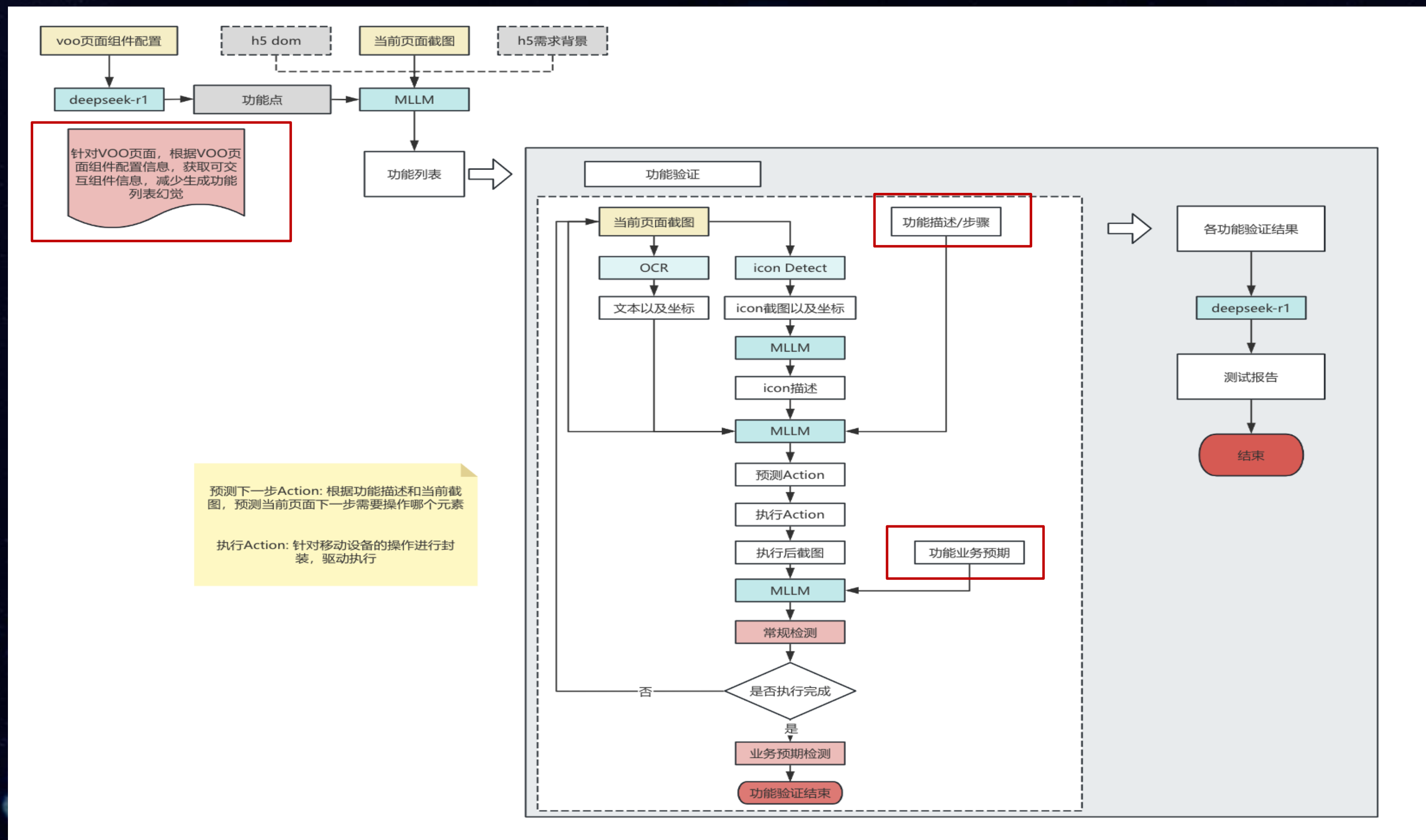
检查点0不通过, 未匹配到关键元素

2025-04-17 14:10:52 - INFO - 打开页面
2025-04-17 14:11:07 - INFO - 开始检查 case 级别校验点
2025-04-17 14:11:08 - INFO - ===== 校验点0 =====
2025-04-17 14:11:08 - INFO - 执行前截图
2025-04-17 14:11:10 - INFO - 执行校验, 开始匹配关键元素
2025-04-17 14:11:10 - INFO - Icon相似度匹配失败, 切换为文本匹配方案
2025-04-17 14:11:15 - INFO - 未匹配到关键元素

原因: 依赖模型本身的基本常识, 缺少业务知识

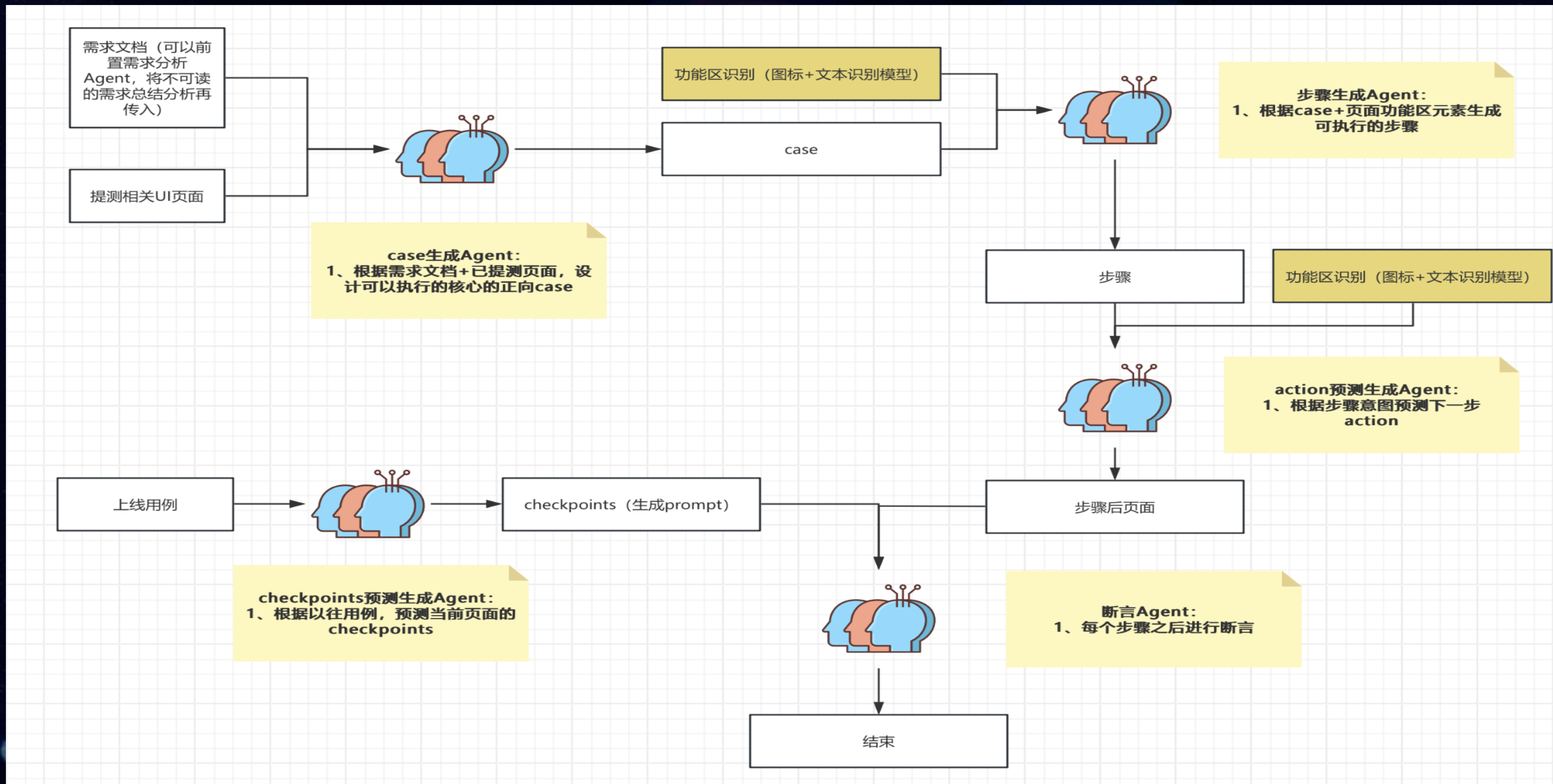
技术方案升级--融入结合组件信息和需求背景

结合H5组件信息、需求背景以及AI的分析推理能力实现智能化巡检



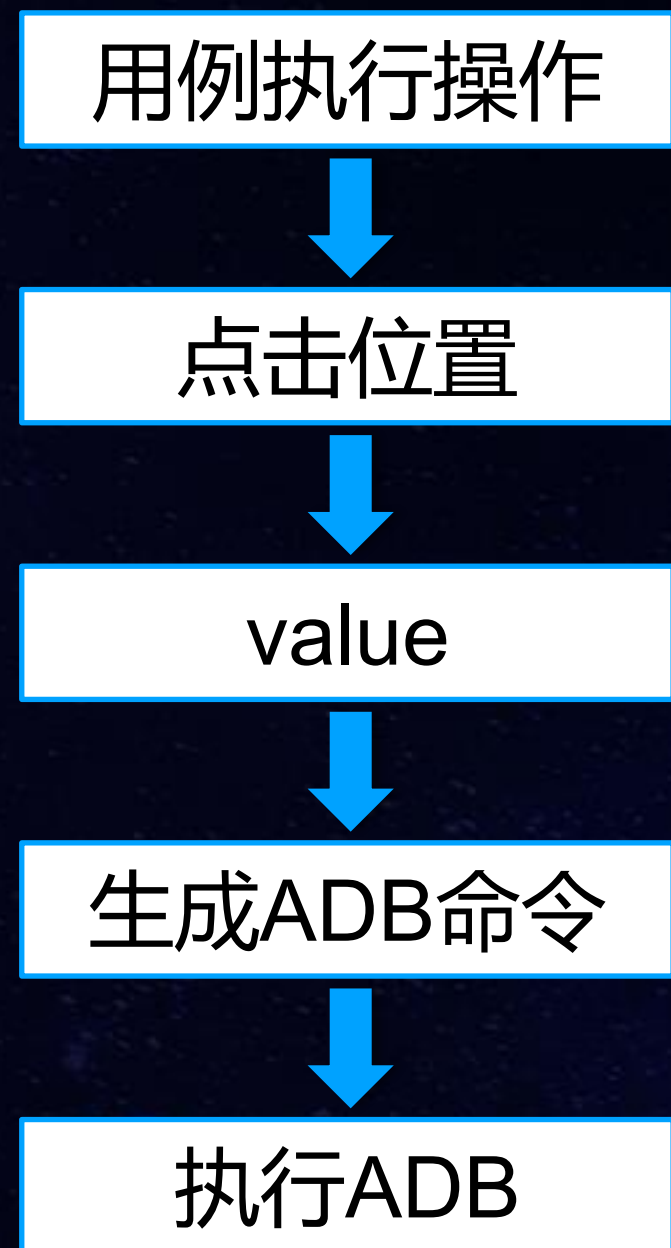
巡检用例生成-LLM理解用户输入决策

- 页面内功能区操作序列理解生成（视觉大模型理解+经验库）
- 跨页面功能操作序列理解生成（多模态大模型+经验库）



智能自动执行用例-设置合理prompt转换执行指令

通过合理的prompt设置将用例操作转换成执行指令



```
user_prompt = f"""
### Background ###
这张图是一个手机屏幕截图。它的宽度是{width}像素，高度是{height}像素。用户的指令是：{instruction}。

### Screenshot information ###
为了帮助你更好地理解截图中的内容，我们通过系统文件提取了一些关于当前截图的信息。这些信息包括两部分：坐标；内容。坐标的格式是[x, y]，x是从左到右的像素数，y是从上到下的像素数；内容是对文本或图标的描述，信息
{text_icon_infos_new}
请注意，这些信息不一定准确，你需要结合截图来理解。请你从提供的元素信息中选择一个元素作为锚点。

{custom_prompt}

### Keyboard status ###
我们提取了当前截图的键盘状态，即当前截图中的键盘是否被激活。
键盘状态如下：{keyboard}
键盘未被激活，你不能输入。

### Hint ###
有一些提示可以帮助你完成用户的指令。提示如下：
如果你想点击一个应用图标，使用“Open app”操作。如果你想退出一个应用，使用“Home”操作。

### Response requirements ###
现在你需要结合以上所有信息，在当前页面上执行一个操作。与操作历史相比，不要重复操作。你必须选择以下六个操作之一：
打开应用（应用名称）：如果当前页面是桌面，你可以使用此操作打开桌面上名为“应用名称”的应用。
点击（x, y）：点击当前页面上的（x, y）位置。
滑动（x1, y1），（x2, y2）：从（x1, y1）位置滑动到（x2, y2）位置。
无法输入。由于键盘未被激活，你不能使用“输入”操作。如果你想输入，请先通过点击屏幕上的输入框来激活键盘。
返回主页：返回主页。
停止：如果你认为用户的指令已经全部完成，不需要进一步操作，可以选择此操作终止操作过程。

### Output format ###
你的输出由以下三个部分组成：
### Thought ###
思考在之前的操作中已经完成的动作预测下一步操作需要完成的动作。用中文回答。
### Action ###
你只能从上述六个动作中选择一个。确保括号内的坐标正确。
### Operation ###
请根据你的思考生成一个简短的自然语言描述，用于解释动作部分的操作。用中文回答。

### 参考动作 ###
1、INPUT: 在某个元素中输入字符串，需要提供位置坐标 [x, y]。
2、SWIPE: 滑动屏幕，需要提供起始位置坐标 [x1, y1] 和结束位置坐标 [x2, y2]。
3、TAP: 点击某个元素，需要提供位置坐标 [x, y]。
4、ANSWER: 回答问题（例如，“任务完成”）。
5、ENTER: 执行进入操作，值和位置信息不需要。

.....
```


执行巡检大模型成本---AI模型使用场景多

整条链路AI模型使用场景多，导致巡检成本过高，无法重复性执行

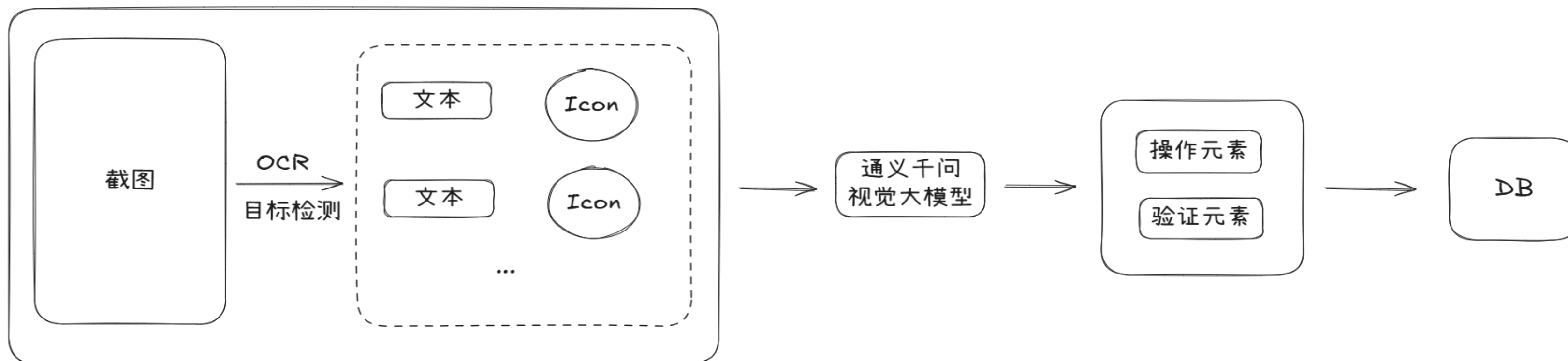
A-Z category	A-Z model	123 sum(input_token)	123 sum(output_token)
判断页面加载完成	qwen-vl-max	20,090	63
通用断言	qwen-vl-max-latest	1,519	146
分析页面功能	deepseek-r1	175	443
用例生成	qwen-vl-max	1,580	294
icon描述	qwen-vl-max	13,946	3,657
预测 Action	qwen-vl-max	42,217	832
业务和通用断言	qwen-vl-max	9,486	1,903
页面相似判断	qwen-vl-max	15,564	333
报告生成	deepseek-r1	2,108	1,490

task_id	SUM(input_token)	SUM(output_token)	cost
122	125319	233408	2.4766290
123	159444	385433	3.9472290
124	1997503	798413	13.1782260
125	114129	154585	1.7336520
126	106685	9161	0.4025040
127	62358	5088	0.2328660
128	43759	3861	0.1660260

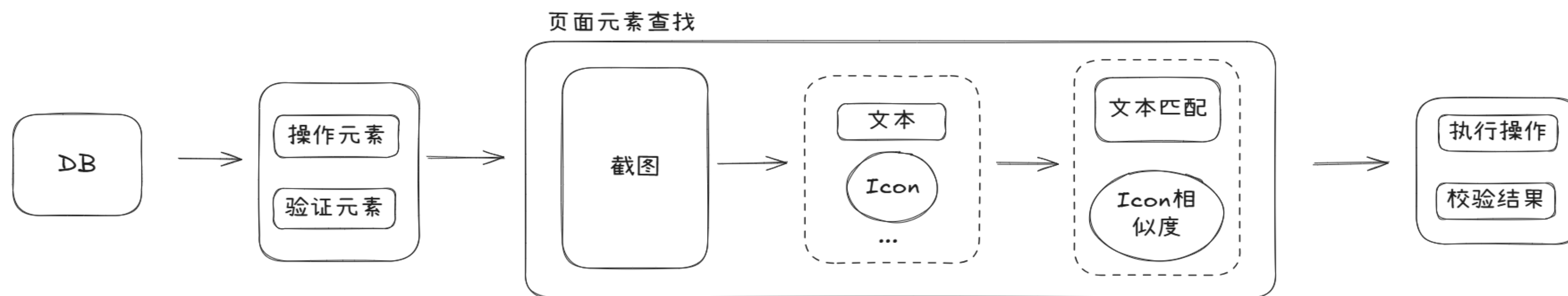
视觉轨迹录制和回放

视觉轨迹录制和回放--低成本实现智能巡检

视觉轨迹录制



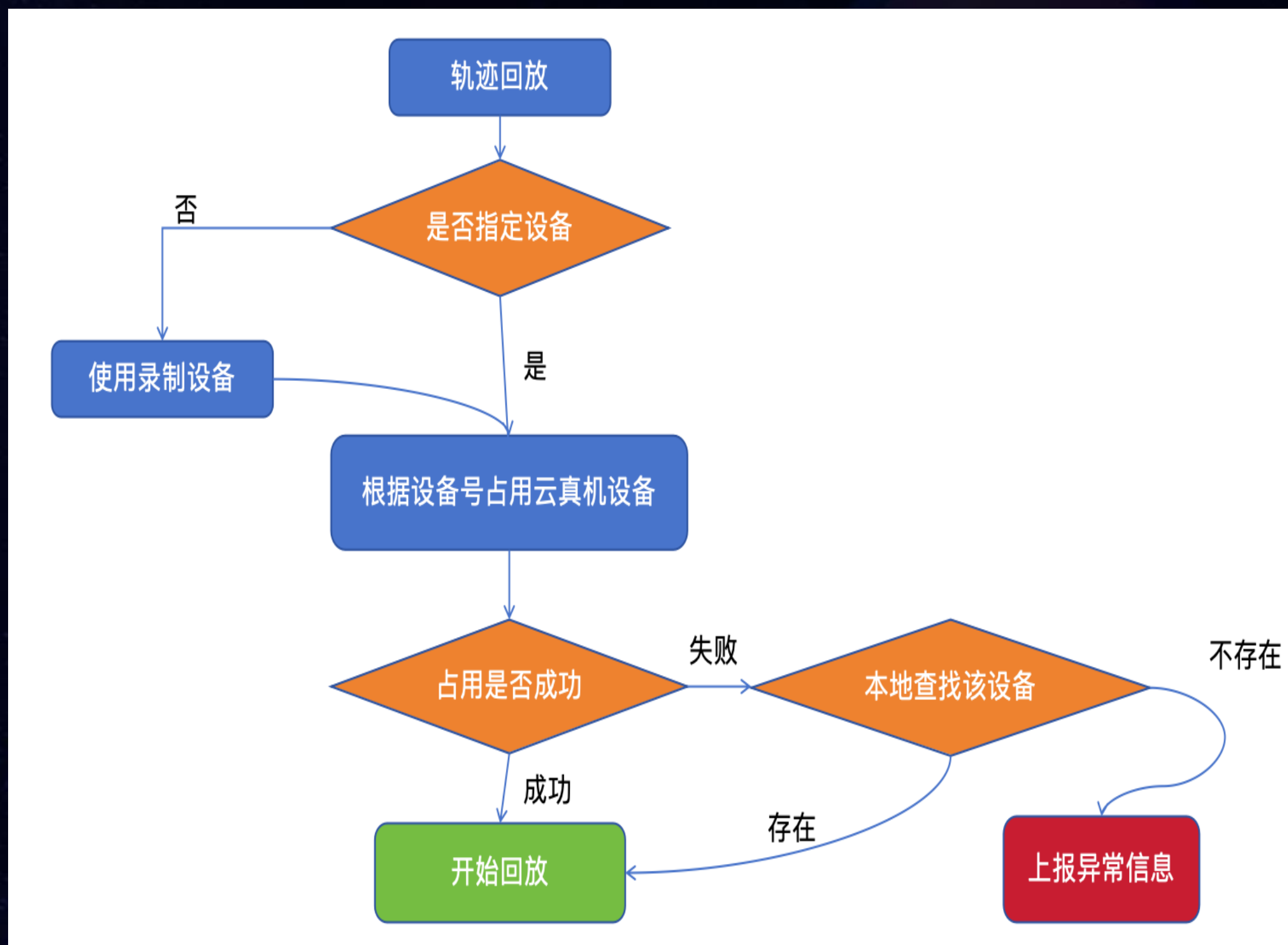
视觉轨迹回放



视频轨迹录制：H5页面首次巡检时，通过本地模型和现实视觉大模型将用例操作元素和验证元素抽离，持久化存入DB；

视频轨迹回放：进行巡检回放时，将以存储的用例和操作元素以及验证元素，再结合运行过程中的截图进行对比，实现智能回放和异常校验的目的；

智能回放流程



回放效果



落地效果

对线上核心H5活动页面，不间断持续巡检，确保业务正常，出现异常时能够及时发现并预警提示

核心页面智能巡检

页面常规性的异常检测，覆盖乱码、黑白屏、异常弹窗、错别字、黄反等内容

运行方式	H5链接	运行状态	测试结果	创建时间
轨迹回放	https://activity.kugou.com/20250320/v-1c794faa/index.html	已完成	通过	2025-04-07 11:10:04
轨迹回放	https://activity.kugou.com/voo/v-6ed996eb/index.html	已完成	通过	2025-04-07 11:09:16
轨迹回放	https://activity.kugou.com/voo/v-1ab76591/index.html	已完成	通过	2025-04-07 11:08:50
轨迹回放	https://activity.kugou.com/vipmon/th2021/v-5b15f360/android.html	已完成	通过	2025-04-07 11:08:27
轨迹回放	https://activity.kugou.com/bawan/gchaji/v-7bad3274/index.html	已完成	通过	2025-04-07 11:07:37
轨迹回放	https://activity.kugou.com/xixyou/v-a648941f/index.html	已完成	通过	2025-04-07 11:06:30
轨迹回放	https://activity.kugou.com/98810/y-2f6960b0/index.html	已完成	不通过	2025-04-07 11:05:18

设备ID	运行方式	H5链接	运行状态	测试结果
AGRHVB3512002419	视觉理解	https://m.kugou.com/ssr/musicip/home?...	已完成	通过
AGRHVB3512002419	视觉理解	https://m.kugou.com/ssr/musicip/home?...	已完成	通过
AGRHVB3512002419	视觉理解	https://voo.kugou.com/a071a6c6-e07a-469e-b090-...	已完成	通过
AGRHVB3512002419	视觉理解	https://voo.kugou.com/a071a6c6-e07a-469e-b090-...	已完成	通过

H5自动巡检 BOT

H5自动化巡检

巡检轮次: 3次

覆盖H5页面: 18个

1、页面: 中国酷狗

成功用例: 3个, 失败用例: 1个

失败用例:

- 点击分享按钮弹出选择渠道分享弹窗

2、页面: 超V年卡 领音乐设备家礼

成功用例: 2个, 失败用例: 1个

失败用例:

- 点击蓝牙耳机的“选择并开通”按钮

3、页面: 春季大促

成功用例: 5个, 失败用例: 0个

4、...

[查看详情](#)

• 点击一键收藏专辑按钮进行...

##用例描述: 点击一键收藏...

• 点击分享图标生成分享图片

##用例描述: 点击分享图标...

Common Exceptions

- 乱码检测: 不存在中英文乱码。
- 异常弹窗检测: 存在异常弹窗, 内容为“网络异常!”, 位于页面中央。
- 黑白屏异常检测: 不存在明显的黑白屏异常。
- 错别字检测: 不存在错别字。
- 清晰度检测: 页面清晰度正常。
- 黄反检测: 不存在色情与极端的内容。

业务预期

- 是否符合结果: 不符合
- 原因: 页面显示了“网络异常!”的弹窗, 未能成功生成分享图片并显示在屏幕上。

用例执行步骤

• 步骤 1

耗时 28 秒

• 步骤 2

耗时 23 秒



根据用户指令，需要点击分享图标生成分享图片。在提供的元素信息中，右上角的分享图标坐标为 [1006, 368]。当前步骤: 1、操作: 点击右上角的分享图标以生成分享图片。、动作: Tap (1006, 368)

```
2025-03-12 16:22:45.620 - predict_next_action - INFO - 分析页面组件中.....
2025-03-12 16:22:53.700 - predict_next_action - INFO - [919, 771]->text: 公令口
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [419, 771]->text: 4:22000
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [387, 198]->text: 「听见贵州·声机盎然」
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [748, 200]->text: 疗愈专辑
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [1001, 366]->text: e
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [619, 387]->text: K
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [693, 387]->text: 酷狗文化
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [844, 387]->text: 春山音乐
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [255, 386]->text: 酷狗音乐
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [450, 386]->text: 听歌就在/中国酷狗
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [431, 545]->text: 「听见贵州·声机盎然」
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [785, 546]->text: 疗愈特辑
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [511, 643]->text: 年轻人的“电子中药”
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [570, 827]->text: 网络异常!
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [531, 1236]->text: 据世卫组织统计,中国有近1亿人患抑郁症或焦虑症
2025-03-12 16:22:53.701 - predict_next_action - INFO - [528, 1519]->text: 音乐诞生之初是为了治病
2025-03-12 16:22:53.702 - predict_next_action - INFO - [535, 1596]->text: 药【龔】字是从乐【樂】字衍生而来
2025-03-12 16:22:53.702 - predict_next_action - INFO - [391, 1645]->text: a-a'± 2
2025-03-12 16:22:53.702 - predict_next_action - INFO - [177, 1722]->text: yuè
2025-03-12 16:22:53.702 - predict_next_action - INFO - [592, 1731]->text: 早在两千多年前中医著作《黄帝内经》中就提出了“五音疗疾”理论:五音疗疾,百病生于气,而止于音。古人“用乐如用药”将“五音”对应到五行
```

基础的逻辑性异常检测，能检测用户大众已形成共识的基础功能

任务列表 > 测试报告			
基本信息 设备ID: FMLDU19B23031897 H5 链接: https://voo.kugou.com/4e6aa73f-9bff-45b9-9e32-53e628b688be/index.html		应用名称: 酷狗音乐 应用版本: 20.0.8 运行时长: 1 分52 秒	测试结果 运行状态: 已完成 通过率: 0 % 用例未通过数/总数: 1 / 1
点击一键收藏专辑按钮 ##用例描述: 点击一键收藏...		用例执行步骤 步骤 1 耗时 25 秒	用户要求点击页面底部的“一键收藏专辑”按钮。根据提供的元素信息，该按钮位于坐标 [551, 2176]。当前步骤: 1、操作: 点击页面底部的“一键收藏专辑”按钮。、动作: Tap (551, 2176)
收藏的内容, 内容均为适合儿童的《小猪佩奇》相关故事。从提供的截图来看, 当前页面显示的是“小猪佩奇趣味故事”的内容, 包括听书会员年卡的推广和多个小猪佩奇动画原声中文版的订阅选项。根据你的预期, 业务期望结果是跳转到贵州相关的歌曲收藏页面。 然而, 当前页面并没有显示与贵州相关的歌曲收藏信息。因此, 当前页面不符合预期。 判断的关键元素是页面的内容和标题。当前页面的标题是“小猪佩奇趣味故事”, 并且内容也与小猪佩奇相关, 而不是与贵州相关的歌曲收藏。 序号->1 判断依据->页面标题和内容			<pre>2025-03-22 21:10:12.930 - predict_next_action - INFO - 分析页面组件中..... 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [465, 811]->text: 9:100 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [504, 202]->text: 「听见贵州·声机盎然」疗愈专辑 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [262, 389]->text: 酷狗音乐 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [451, 387]->text: 听歌就在中国酷狗 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [832, 391]->text: 春山音乐 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [676, 390]->text: 酷狗文化 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [540, 649]->text: 「听见贵州·声机盎然」疗愈特辑 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [521, 647]->text: 年轻人的“电子中药” 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [571, 831]->text: 网络异常! 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [536, 1212]->text: 据世卫组织统计,中国有近1亿人患抑郁症或焦虑症。“如 何扮演情绪稳定的大人”已成为大众议题。酷狗音乐携手贵州厂牌「春山音乐」上线《听见贵州·声机盎然》疗愈音乐特辑,采集贵州山野自然白噪音,以及来自长寿之乡「石阡县」的神秘音律,制成一剂给年轻人的“电子中药”。让我们一起从声音里感受万物生机,汲取长寿乡的养生秘密。 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [472, 1380]->text: 起从声音里感受万物生机,汲取长寿乡的养生秘密。 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [535, 1525]->text: 音乐诞生之初是为了治病 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [539, 1599]->text: 药【龔】字是从乐【樂】字衍生而来 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [177, 1727]->text: yue 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [597, 1735]->text: 早在两千多年前中医著作《黄帝内经》中就提出了 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [608, 1787]->text: “五音疗疾”理论:五音疗疾,百病生于气,而止于音。古人“用乐如用药”将“五音”对应到五行 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [175, 1872]->text: yao 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [551, 2176]->text: 一键收藏专辑 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [540, 2343]->text: 生活制造疑难杂症 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [924, 811]->icon: 灰色圆圈, 箭头指右上, 可能用于分享功能。 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [881, 811]->icon: 图标为灰色圆形, 内有无线信号图案。可能用于网络或Wi-Fi 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [934, 801]->icon: 灰色圆圈, 箭头指右上角, 可能是分享功能。 2025-03-22 21:10:24.909 - predict_next_action - INFO - [999, 801]->icon: 白色电池图标, 低电量提示。 2025-03-22 21:10:24.910 - predict_next_action - INFO - [1008, 372]->icon: 绿色圆圈, 箭头指向右上角, 可能是分享功能。</pre>

未来规划

组合AI质量工具多个场景，形成统一大的AI质效体系，为业务保质提效



1、AI生成用例

- 需求生成用例，功能生成用例

2、AI智测

- 通过用例文字描述自动生成和执行测试用例
- 通过用户行为流水，页面UI，模拟用户行为习惯，对页面功能进行巡检

2、AI问诊

- 通过AI用例、AI智测在结合代码等知识，自动挖掘问题
- 多维数据、日志融合智能分析，达到质量预防和问题诊断能力

谢谢
THANKS